

UNIVERSITY TEXTBOOK / PART THREE

エントロピーという 一本の糸

熱力学・統計力学・情報理論・計算・量子を貫く概念

後編 第19章～第30章・付録

量子の相関から、宇宙の地平へ。
そして、予測と設計の道具へ。



大学初年度向け | 例題・演習48問・解答付き

2026年10月4日 初版

後編の入口

前編では、状態数を数え、不確実性を測り、不可逆な過程の収支を取った。中編では、測定した情報を仕事へ利用するための条件を調べ、最後に $\mathcal{F}[p] - F_{\text{eq}} = k_{\text{B}} T D_{\text{KL}}(p \| p_{\text{eq}})$ へ到達した。情報と物理を結ぶには、何の状態を、どの条件で比べているかを明示する必要があった。

後編は、その注意をさらに広い世界へ持ち込む。量子では、全体を完全に指定しても、部分だけでは不確実性が残る。重力では、エントロピーが体積ではなく地平面の面積に比例する。そして工学では、エントロピーを使って、エネルギーが保存されているのに性能が失われる場所を探せる。

第19～21章では量子の数学を、二つの成分を持つベクトルと 2×2 行列から導入する。第22～24章では時間の向きとブラックホールへ進む。第25～28章では機械学習、圧縮、非平衡、工学を扱い、第29・30章で全巻の概念を整理する。専門的な議論の入口を示しつつ、大学初年度の読者が自分で計算できる例を中心に据えた。

読み方と到達目標

各章の「問い」から読み、式に登場する対象・単位・条件を確認してほしい。量子力学と一般相対論の履修は前提としない。ブラックホールの基本式は導出の入口と整合性を示し、場の量子論からの完全な証明は行わない。「発展」は初読で飛ばせる。各章4問、計48問の解答を巻末に置いた。

付録A～Iは当初の目次に対応する全巻共通の補助資料である。前・中編で使った数学を短く再整理し、量子の最小限とPythonの計算例を加えた。各冊の補助資料と内容が重なる箇所がある。ページ番号は本冊内で付け直している。

研究中の論点は、定義や標準的な計算と区別して記した。とくに第24章は2026年10月4日までに本文を確認した資料に基づく限定的な概観であり、すべての研究動向を網羅するものではない。図と数値例は、資料の図を転載せず、説明用に作成した。

記号・単位と三つの注意

記号	本冊での意味
S	物理的エントロピー、J/K。
H, I	古典情報のエントロピー・相互情報量。底2、bit。
$\rho, \psi\rangle$	密度行列と状態ベクトル。
$S_{\text{vN}}(\rho)$	$-\text{Tr}(\rho \log_2 \rho)$ 。情報の単位 bit。
$S_{\text{q}}(\rho)$	$-k_{\text{B}} \text{Tr}(\rho \ln \rho) = k_{\text{B}} \ln 2 S_{\text{vN}}(\rho)$ 、J/K。
Tr, Tr_B	トレース、部分系Bについての部分トレース。
$D_{\text{KL}}(p q)$	自然対数のKL。底2なら D_2 と記す。
$\hbar, c, G$	換算プランク定数、光速、重力定数。
$\ell_{\text{P}} = \sqrt{\hbar G/c^3}$	プランク長。
$Q, W_{\text{in}}, W_{\text{out}}$	系へ入る熱、系へする仕事、系が外へする仕事。
$\Delta U = Q + W_{\text{in}}$	閉じた系の第一法則。 $W_{\text{in}} = -W_{\text{out}}$ 。
s, h, b	比エントロピー、比エンタルピー、比エクセルギー。
T_0, p_0	基準環境の温度と圧力。
S_{gen}	通常の不可逆過程で生成したエントロピー。
$S_{\text{generalized}}$	ブラックホールの一般化エントロピー。生成量とは別。

第一に、対数の底を固定する。 物理の式は自然対数、情報のビット表示は底2とする。量子の式から k_{B} や $\ln 2$ を落とした場合には、単位も変わる。

第二に、何を見ないことにしたかを確認する。 微視的な相関を捨てた記述、環境を除いた部分系、測定結果の記録を忘れた状態は、それぞれ違う操作である。

第三に、エントロピーとその生成を区別する。 状態量が大きいことは、現在激しく散逸していることを意味しない。定常運転の機器では、内部のエントロピーが変わらなくても生成は続く。

目次

後編の入口	i
記号・単位と三つの注意	ii
第VII部 量子世界のエントロピー	1
19 量子状態と密度行列	2
19.1 状態ベクトルは、測定結果の確率を作る	2
19.2 同じ半々を、別の基底で見分ける	2
19.3 混合状態を、一つの行列にまとめる	3
19.4 トレースと測定確率	3
19.5 純粋か混合かを計算で調べる	3
19.6 測定で何が変わるのか	4
演習	4
20 フォン・ノイマンエントロピー	5
20.1 行列のエントロピーを定義する	5
20.2 純粋状態で0になる理由	5
20.3 量子ビットの一般形を解く	6
20.4 混合のラベルを数えることとの違い	6
20.5 変わらない場合と、増える場合	7
20.6 古典の式を一般化しても、意味は自動で一致しない	7
演習	7
21 エンタングルメントと情報	8
21.1 二つの量子系を組み合わせる	8
21.2 部分トレースは、部分の予測を作る操作	8
21.3 古典的な相関だけの状態と比べる	9
21.4 エンタングルメント・エントロピー	9
21.5 相互情報量は量子でも全体と部分を結ぶ	9
21.6 離れた相関は、自由な通信を意味しない	10
演習	10
第VIII部 時間・宇宙・ブラックホール	11
22 エントロピーと時間の矢	12
22.1 運動方程式を逆にすることと、現実を逆にすること	12
22.2 大きい状態領域へ向かう典型性	12
22.3 なぜ「過去が低い」という条件が要るのか	13
22.4 初期宇宙が滑らかでも、最大エントロピーとは限らない	13
22.5 記憶は相関だが、その準備にも履歴がある	13
22.6 時間の矢は、時計の進みそのものではない	14
演習	14
23 ブラックホールのエントロピー	15
23.1 地平面を、物体の表面と区別する	15
23.2 物体のエントロピーは、落としたら消えるのか	15

23.3	ホーキング放射が温度を与える	15
23.4	第一法則から面積則の係数を確かめる	16
23.5	なぜ体積でなく面積なのか	16
23.6	面積が減るときの第二法則	17
	演習	17
24	ブラックホール情報問題	18
24.1	実用上の復元不能と、ユニタリティの破れ	18
24.2	ホーキングの議論のどこが問題になるのか	18
24.3	Page曲線を有限個の量子ビットで考える	19
24.4	減るのは放射の細視化エントロピー	19
24.5	島の処方は何を計算するのか	19
24.6	何が進み、何がなお議論されているか	20
24.7	教科書の問いへ戻る	20
	演習	21
第IX部	エントロピーを「道具」として使う	22
25	機械学習のエントロピー	23
25.1	分類器は、名前だけでなく確率を出す	23
25.2	クロスエントロピーを、尤度から導く	23
25.3	softmaxは得点を確率へ変える	24
25.4	予測エントロピーが小さければ優秀か	24
25.5	決定木の情報利得	24
25.6	確率予測から行動へは、もう一段ある	25
	演習	25
26	データ圧縮とランダム性	26
26.1	圧縮は、同じ内容を短く表す方法	26
26.2	一文字の頻度だけでは順序を見落とす	26
26.3	一本の列の複雑さを定義する	27
26.4	圧縮できない列が多いことを数える	27
26.5	最短プログラムは一般には計算できない	27
26.6	ランダム、複雑、意味がある、は別の語	28
	演習	28
27	非平衡系と散逸	29
27.1	平衡と定常は違う	29
27.2	開いた系の収支が、秩序の維持を許す	29
27.3	熱伝導・粘性・拡散は、差をならす	29
27.4	拡散のエントロピー増大を一度計算する	30
27.5	散逸構造は、駆動とともに存在する	30
27.6	生命は収支の外にいない	30
27.7	小さな系では、生成もゆらぐ	30
	演習	31
28	工学におけるエントロピー	32
28.1	機器を囲む境界を先に描く	32
28.2	熱交換器：温度差のある伝熱を評価する	32
28.3	冷凍機：低温側から熱をくみ上げる費用	33
28.4	圧縮機：断熱でもエントロピーは増える	33
28.5	エクセルギーは、環境を基準にした仕事の可能性	34
28.6	どこで性能を失うかを調べる手順	34

演習	35
第X部 概念を統一して見る	36
29 エントロピーは結局何を測っているのか	37
29.1 まず測る対象を並べる	37
29.2 状態数から不確実性へ：等確率という橋	37
29.3 知識が増えることと、物体が冷えることは違う	38
29.4 不可逆性を測るのは、状態量の高さではない	38
29.5 典型性は、数と条件を使う説明	38
29.6 同じ数でも、同じ利用法とは限らない	38
演習	39
30 エントロピーという一本の糸	40
30.1 ボルツマンからシャノンへ	40
30.2 シャノンからランドアウアーへ	40
30.3 ランドアウアーから量子情報へ	40
30.4 境界が、答えの形を変える	41
30.5 全巻を、一つの小さな模型で往復する	41
30.6 新しい問題に向き合うための五つの問い	41
30.7 「世界を区別する能力」という視点の使い方	42
演習	42
付録A 対数・確率・組合せの数学	43
付録B スターリング近似	44
付録C ラグランジュ未定乗数法	45
付録D 分配関数の計算	46
付録E 情報理論の基本公式集	47
付録F 量子力学の最低限	48
付録G Pythonでエントロピーを計算する	49
付録H 用語対照表	52
付録I 主要人物小史：問いの受け渡し	54
演習の解答と考え方	56
参考資料と学びを続けるために	60

第VII部

量子世界のエントロピー

全体についての知識と、部分についての知識は同じではない。量子の状態を行列で表すと、その違いを具体的に計算できる。

第19章

量子状態と密度行列

この章の問い

「0と1が半々」という説明だけでは、量子状態を指定できない。同じ確率に見える二つの状態を、どう区別すればよいのだろうか。

19.1 状態ベクトルは、測定結果の確率を作る

古典的なビットは0か1の値を取る。量子ビットでは、二つの基底状態を列ベクトル

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

で表し、純粋状態を $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ と書く。 α, β は複素数で、 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ を満たす。0・1を区別する測定では、結果0の確率は $|\alpha|^2$ 、結果1は $|\beta|^2$ である。これがボルン則の最も簡単な形だ。

係数そのものを確率と呼ばず、**確率振幅**と呼ぶ。確率は実数で非負だが、振幅には符号や位相があり、足し合わせてから絶対値の二乗を取る。たとえば $|a+b|^2$ は一般に $|a|^2 + |b|^2$ ではない。この交差項が干渉を生む。

状態ベクトル全体に同じ位相 $e^{i\theta}$ を掛けても、測定確率は変わらない。一方、二つの成分の**相対位相**は別の測定結果へ現れる。量子の不確実性を古典的なコインと同一視できない理由が、すでにここにある。

19.2 同じ半々を、別の基底で見分ける

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

を考える。どちらも0・1測定では半々になる。だが $|+\rangle, |-\rangle$ を区別する測定では、 $|+\rangle$ は必ず+、 $|-\rangle$ は必ず-を与える。同じ測定の確率分布が一致しても、すべての測定について一致するとは限らない。

純粋状態とは、一本の規格化された状態ベクトルで指定できる状態である。「あらゆる測定の結果が確定している状態」ではない。既知の $|+\rangle$ から0・1の結果を予言できないことは、状態の準備方法を知らないこととは区別する必要がある。

19.3 混合状態を、一つの行列にまとめる

準備装置が、確率 p_j で純粋状態 $|\psi_j\rangle$ を出すとする。どの準備をしたかという記録を使わず、出てきた量子系だけを扱うとき、状態を

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \quad (19.1)$$

という密度行列で表す。 $\langle\psi|$ は $|\psi\rangle$ を複素共役して転置した行ベクトルである。列と行の積 $|\psi\rangle\langle\psi|$ は行列になる。

たとえば、0か1を半々で準備した混合状態と、確定した $|+\rangle$ の密度行列は

$$\rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19.2)$$

対角成分は同じだが、非対角成分が違う。指定した基底での位相関係を表す非対角成分を、コヒーレンスと呼ぶ。ただし「非対角」という性質は基底に依存する。純粋か混合かの判定は基底によらない。

19.4 トレースと測定確率

トレース $\text{Tr } A$ は行列の対角成分の和である。結果 a を表す射影行列を $P_a = |a\rangle\langle a|$ とすると、測定確率は

$$p(a) = \text{Tr}(\rho P_a). \quad (19.3)$$

純粋状態を代入すると $\text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi||a\rangle\langle a|) = |\langle a|\psi\rangle|^2$ となり、先ほどのボルン則へ戻る。

例題：混合と重ね合わせを区別する

$+$ の射影は $P_+ = \rho_+$ である。行列を掛けると $\rho_+^2 = \rho_+$ なので、 $p(+)=\text{Tr}\rho_+=1$ 。一方、 $\rho_{\text{mix}}P_+=P_+/2$ より $p(+)=1/2$ となる。0・1測定で一致した二つの準備は、+・-測定で区別できた。

有効な密度行列は、エルミート性 $\rho^\dagger = \rho$ 、正值性（固有値が非負）、規格化 $\text{Tr}\rho = 1$ を満たす。固有値とは、行列の作用で向きが変わらないベクトルに掛かる倍率である。付録Fで計算方法を確認できる。

19.5 純粋か混合かを計算で調べる

純粋状態なら $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ だから

$$\rho^2 = |\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle\langle\psi| = \rho.$$

逆に、規格化された密度行列で $\rho^2 = \rho$ なら、固有値は0か1で、和が1なので純粋である。量 $\text{Tr}\rho^2$ を純度と呼ぶ。 d 次元では $1/d \leq \text{Tr}\rho^2 \leq 1$ 。最大混合状態 I_d/d は最小値を取る。

混合の分解は一般に一意ではない。同じ $I_2/2$ は、 $0 \cdot 1$ の半々でも、 $+-$ の半々でも作れる。量子系だけの測定では、どの準備法だったかを決められない。古典的な「本当はどれか一つだったけど知らない」という説明を、唯一の存在する内訳とみなす行き詰まる [Q1]。

19.6 測定で何が変わるのか

$0 \cdot 1$ の理想射影測定を行い、結果を見ないなら、密度行列は

$$\rho \mapsto \rho' = P_0 \rho P_0 + P_1 \rho P_1 \quad (19.4)$$

へ変わる。 ρ_+ では非対角成分が消え、 $I_2/2$ になる。一方、結果0を得たことが分かっている枝では、状態は $P_0 \rho P_0 / p(0) = |0\rangle\langle 0|$ である。「測定して結果を忘れる」と「結果を知って条件付ける」は同じ状態更新ではない。

閉じた系の時間発展は、 $U^\dagger U = I$ を満たすユニタリー行列を使って $\rho' = U \rho U^\dagger$ と書く。全体では可逆な時間発展でも、測定装置を除いて記述すれば、部分の状態は混合しうる。次の二章で、この構造がエントロピーをどう変えるかを計算する。

この章の要点

密度行列は、指定した量子系について可能な測定の統計をまとめる。重ね合わせと古典的な混合は別であり、純粋状態でも測定結果は不確実になりうる。純度、固有値、トレースを使えば、これらを小さな行列の計算で区別できる。

演習

1. $|\psi\rangle = \sqrt{3}|0\rangle/2 + |1\rangle/2$ の密度行列と $0 \cdot 1$ 測定の確率を求めよ。
2. $\rho = \text{diag}(3/4, 1/4)$ の純度を求め、純粋か判定せよ。
3. ρ_+ を $0 \cdot 1$ 測定し、結果を捨てた状態の純度を求めよ。
4. $\frac{1}{2}|+\rangle\langle +| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle -|$ を計算し、混合の分解が一意でないことを確認せよ。

第20章

フォン・ノイマンエントロピー

この章の問い

確率の並びを行列へ広げたとき、 $-\sum p \log p$ は何へ変わるのか。純粋状態のエントロピーが0でも、測定結果がランダムなのはなぜか。

20.1 行列のエントロピーを定義する

密度行列は、適切な直交基底で対角化できる。固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ とすれば、 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ 。そこでフォン・ノイマンエントロピーを

$$S_{\text{VN}}(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i \quad (20.1)$$

と定義する。本冊では情報量としてbitで表示する。物理的なエントロピーの単位なら

$$S_{\text{q}}(\rho) = -k_{\text{B}} \text{Tr}(\rho \ln \rho) = k_{\text{B}} \ln 2 S_{\text{VN}}(\rho) \quad (20.2)$$

を用いる。0固有値の項は、極限から $0 \log 0 = 0$ とする。行列の対数は成分一つ一つの対数ではない。対角化した行列の各固有値に対数を適用し、元の基底へ戻す演算である。

計算だけなら「密度行列の固有値を確率として、シャノンの式へ入れる」と覚えてよい。ただし、この固有値は好きな測定の結果確率でも、任意の準備法の混合比でもない。どの確率を使っているかが重要になる。

20.2 純粋状態で0になる理由

純粋状態 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ の固有値は1と残りの0。したがって $S_{\text{VN}} = 0$ 。最大混合状態 I_d/d の固有値はすべて $1/d$ なので $S_{\text{VN}} = \log_2 d$ となる。一般に

$$0 \leq S_{\text{VN}}(\rho) \leq \log_2 d. \quad (20.3)$$

これも、固有値に対するシャノンエントロピーの最大値から分かる。

純粋状態で0というのは、どの測定も確定するという意味ではない。 $|+\rangle$ の0・1測定は1 bitの結果を生むが、+・-測定なら結果は確定する。状態のエントロピーと、測定で得た古典的記号列のエントロピーを別々に計算する必要がある。

例題：同じ対角成分、違うエントロピー

$\rho_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ の固有値は1、0なので $S_{\text{VN}} = 0$ 。 $I_2/2$ の固有値は1/2、1/2なので $S_{\text{VN}} = 1$ bit。両者の対角成分だけにシャノンの式を使うと、どちらも1になってしまう。それは0・1測定の結果のエントロピーであり、前者の状態エントロピーではない。

20.3 量子ビットの一般形を解く

実数 a と複素数 z を使い

$$\rho = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & 1-a \end{pmatrix} \quad (20.4)$$

とする。正值性には $0 \leq a \leq 1$ と $|z|^2 \leq a(1-a)$ が必要である。固有方程式 $\det(\rho - \lambda I) = 0$ を解くと

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{(2a-1)^2 + 4|z|^2}}{2}. \quad (20.5)$$

たとえば $a = 1/2, z = 0.3$ なら固有値は0.8、0.2で、 $S_{\text{VN}} = h_2(0.2) \simeq 0.7219$ bit。対角成分が同じ半々でも、コヒーレンスの大きさによって固有値が変わる。

ブロッホ表示では $\rho = (I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})/2$ と書き、固有値は $(1 \pm |\mathbf{r}|)/2$ になる。 $|\mathbf{r}| = 1$ が純粋、中心 $|\mathbf{r}| = 0$ が最大混合である。三つのパウリ行列は付録Fに掲げる。

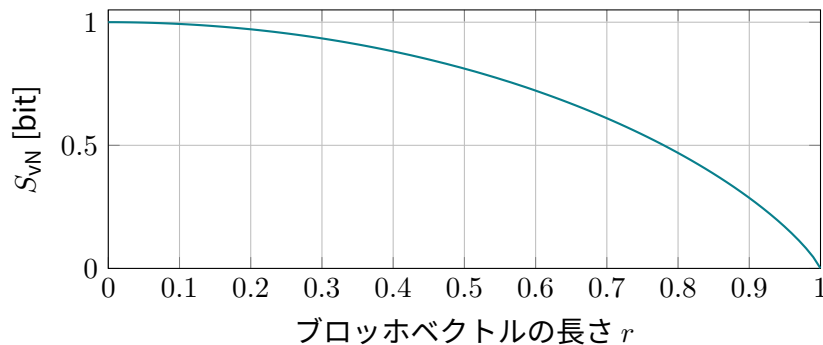


図 20.1: 量子ビットのエントロピー。状態空間の中心で最大となり、純粋状態の境界で0になる。

20.4 混合のラベルを数えることとの違い

直交する純粋状態を確率 p_i で混ぜた場合は、固有値がそのまま p_i なので $S_{\text{VN}} = H(p)$ 。ところが、互いに直交しない状態を混ぜると、準備ラベルを量子系の測定だけで完全には識別できない。

たとえば $|0\rangle$ と $|+\rangle$ を半々に混ぜると

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|+\rangle\langle +| = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

固有値は $(1 \pm 1/\sqrt{2})/2$ で、 $S_{\text{VN}} \simeq 0.6009$ bit。準備ラベルの1 bitより小さい。「何を準備したか」という外部記録と、手元の量子系は、同じ情報を保持しているわけではない。

20.5 変わらない場合と、増える場合

ユニタリー変換は固有値を保存するため

$$S_{\text{VN}}(U\rho U^\dagger) = S_{\text{VN}}(\rho). \quad (20.6)$$

閉じた量子系の厳密なエントロピーが保存されることと、巨視的な不可逆性は両立しうる。部分系や粗視化を通して、どの情報を保持するかが変わるからである [Q1]。

理想的な直交射影測定で結果を捨てる操作は、 S_{VN} を減らさない。しかし、任意の量子操作がエントロピーを増やすわけではない。冷却やリセットは対象の S_{VN} を下げうる。その場合は環境や制御の資源を数える。測定結果で条件付けた各枝が純粋になることも、全体の情報や熱の費用を消すことにはならない。

20.6 古典の式を一般化しても、意味は自動で一致しない

量子の平衡分布は $\rho_{\text{eq}} = e^{-\beta\hat{H}}/Z$ である。 $\hat{H}$ はエネルギーを表すハミルトニアン、 $Z = \text{Tr} e^{-\beta\hat{H}}$ 。エネルギー固有基底では対角となり、固有値がカノニカル確率になる。そのため、 S_q は前編のギブズエントロピーへ接続する。

この接続は、単に行列へ置き換えた記号遊びではない。エネルギーと温度、熱浴との関係があるから物理的エントロピーになる。一方、量子通信のbit表示は情報の尺度である。単位と対象をそろえれば式はつながるが、文脈を省いてすべてを同じ数だと扱ってはいけない。

この章の要点

フォン・ノイマンエントロピーは密度行列の固有値のエントロピーである。純粋状態で0、最大混合状態で最大となる。測定結果や準備ラベルのシャノンエントロピーとは区別し、ユニタリーな全体の保存と部分の変化を分けて考える。

演習

1. $\rho = \text{diag}(0.9, 0.1)$ の S_{VN} と S_q/k_B を求めよ。
2. $\rho = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$ の固有値と S_{VN} を求めよ。
3. $|+\rangle$ の0・1測定について、測定前の S_{VN} 、結果の H 、結果を捨てた後の S_{VN} を並べよ。
4. 4次元の最大混合状態の S_{VN} と純度を求めよ。

第21章

エンタングルメントと情報

この章の問い

全体が純粋なら、その部品も純粋だろうか。答えは否である。情報が個々の部品の状態だけでは表せない場合を計算する。

21.1 二つの量子系を組み合わせる

二量子ビットA、Bには $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ という四つの基底がある。 $|01\rangle = |0\rangle_A \otimes |1\rangle_B$ の $\otimes$ はテンソル積であり、二つの系の組合せを表す。

$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$ と書ける状態は積状態である。しかし一般の純粋状態は積に分解できない。代表例がベル状態

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (21.1)$$

もし $(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$ と書けるなら、 $ac = bd = 1/\sqrt{2}$ かつ $ad = bc = 0$ が必要になる。前二つから a, b, c, d はどれも0ではないのに、後二つが0を要求するので矛盾する。こうした純粋状態をエンタングルした状態、量子もつれ状態と呼ぶ。

21.2 部分トレースは、部分の予測を作る操作

Aだけの測定確率を計算する行列を ρ_A とする。Bを測定して特定の結果へ条件付けるのではなく、Bに関する情報を使わない記述が欲しい。その操作が

$$\rho_A = \text{Tr}_B \rho_{AB}, \quad (\rho_A)_{aa'} = \sum_{b=0}^1 (\rho_{AB})_{ab, a'b} \quad (21.2)$$

という部分トレースである。Bの行・列が同じ値の成分を足す。

ベル状態の密度行列は四つの項

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)$$

を持つ。Bについて $\langle 1|0\rangle = 0$ なので中央二項は消え、

$$\rho_A = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = I_2/2 \quad (21.3)$$

を得る。Bについても同じである。全体は純粋で $S_{\text{vN}}(AB) = 0$ 、部分は最大混合で $S_{\text{vN}}(A) = S_{\text{vN}}(B) = 1$ となる。

21.3 古典的な相関だけの状態と比べる

古典的な記録で、00か11を半々に準備した状態

$$\rho_{\text{class}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|$$

を考える。これもAとBの周辺状態は $I_2/2$ 。0・1測定では両者の結果は必ず一致する。したがって、この一種類の相関だけでは量子もつれを確認できない。

違いは別の測定に現れる。ベル状態は $|\Phi^+\rangle = (|++\rangle + |--\rangle)/\sqrt{2}$ と書けるので、+・-測定でも必ず一致する。古典混合では、++、+-、-+、--が各1/4となる。部分の状態が同じでも、全体には異なる相関がある。

状態	$S_{\text{VN}}(A)$	$S_{\text{VN}}(B)$	$S_{\text{VN}}(AB)$
積状態 $ 00\rangle$	0	0	0
00/11の古典混合	1	1	1
ベル純粋状態	1	1	0

21.4 エンタングルメント・エントロピー

全体が純粋な二分系では、部分のエントロピーをもつれの量として使える。

$$E(|\psi\rangle_{AB}) = S_{\text{VN}}(\rho_A) = S_{\text{VN}}(\rho_B). \quad (21.4)$$

両者が等しいのは、シュミット分解

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_i \sqrt{\lambda_i} |i\rangle_A |\tilde{i}\rangle_B$$

により、两部分の非零固有値が同じ λ_i になるためである。ここで左右それぞれの基底は互いに直交する。証明には線形代数が必要だが、二状態の例なら直接計算できる [Q1]。

例題：もつれの強さを連続的に変える

$|\psi\rangle = \sqrt{p}|00\rangle + \sqrt{1-p}|11\rangle$ では、 $\rho_A = \text{diag}(p, 1-p)$ なので $E = h_2(p)$ 。 $p = 1/2$ で1 bit、 $p = 0, 1$ で0となる。 $p = 0.9$ なら約0.469 bitである。

全体が混合の場合、 $S_{\text{VN}}(A)$ だけをもつれの量として使うことはできない。上の古典混合は、もつれがなくても $S_{\text{VN}}(A) = 1$ である。一般の混合状態のもつれには、別の定義が必要になる。

21.5 相互情報量は量子でも全体と部分を結ぶ

量子相互情報量を

$$I_q(A : B) = S_{\text{VN}}(A) + S_{\text{VN}}(B) - S_{\text{VN}}(AB) \quad (21.5)$$

とする。古典混合では1 bit、ベル状態では2 bitである。この2 bitを「Aを一度測れば2個の古典ビットを読み取れる」と解釈してはいけない。相互情報量は全相関の尺度であり、選んだ測定で得る古典的相互情報量とは区別される。

量子条件付きエントロピーを $S_{\text{VN}}(A|B) = S_{\text{VN}}(AB) - S_{\text{VN}}(B)$ と定義すると、ベル状態では-1 bitになる。古典では起こらなかった負値である。「確率が負」のではなく、全体の純粋性と部分の混合性の差を測っている。古典の条件付き確率の平均としての式を、そのまま量子へ持ち込むことはできない。

21.6 離れた相関は、自由な通信を意味しない

A側で0・1測定をすると、その結果を知った条件の下でBの状態は0または1に定まる。しかしB側だけの統計は依然として半々である。A側の結果を知らせない限り、Bはどちらの枝かを選んで利用できない。

一般に、Aへの結果を選別しない局所的な物理操作は、Bの周辺密度行列を変えない。結果で選別した部分集団をBへ知らせるには古典的通信が必要になる。もつれの相関と、制御可能な信号の伝達は別のことである。

ここで得た「全体は純粋、部分は混合」という構造は、第24章の放射とブラックホール内部の議論でも使う。部分を見ないことから生じた混合と、閉じた全体の情報が本当に失われることを、取り違えないための準備が整った。

この章の要点

もつれた純粋状態は積へ分解できず、部分トレースによって混合状態を生む。純粋な二分系では部分のエントロピーがもつれを測るが、混合全体にはそのまま使えない。量子相互情報量と測定結果の古典情報量を区別し、相関を超光速通信とみなさない。

演習

1. $\sqrt{3}|00\rangle/2 + |11\rangle/2$ の ρ_A と E を求めよ。
2. ベル状態の $I_q(A:B)$ と $S_{\text{VN}}(A|B)$ を求めよ。
3. 00/11の古典混合の $S_{\text{VN}}(AB)$ と I_q を求め、もつれの有無を説明せよ。
4. ベル状態でAが0・1測定をした後、結果を知らないBの状態を求めよ。結果0だけに条件付けた場合と比較せよ。

第VIII部

時間・宇宙・ブラックホール

エントロピーは、過去と未来の違いにどこまで答えるのか。重力を含む世界で何を数えるのか。確立した計算と、さらに説明を要する境界条件を分けながら進む。

第22章

エントロピーと時間の矢

この章の問い

気体は広がり、割れたカップは元に戻らない。微視的な運動が逆向きにも許されるなら、なぜ日常には同じ向きの変化が現れるのだろうか。

22.1 運動方程式を逆にすることと、現実を逆にすること

位置だけで決まる力の下でのニュートン運動を考える。時刻 t の軌道を $x(t)$ とすると、 $x(-t)$ も適切に速度の符号を反転させた解になる。衝突で散った粒子も、すべての速度を正確に反転できれば、散る前の配置へ戻りうる。

しかし、これは実験で自然に逆過程が起こりやすいという意味ではない。逆向きの運動を実現するには、粒子と周囲の膨大な自由度の間に、特別な相関を仕込む必要がある。カップの破片だけでなく、空気・床・音・熱へ流れた運動も調整しなければならない。

なお、微視的な法則のすべてが厳密に時間反転対称というわけではない。弱い相互作用には時間反転対称性の破れがある。通常の熱力学的な時間の矢は、その破れだけで説明されるものではなく、ここでは日常の物体をよく記述する可逆な力学を出発点にする。

22.2 大きい状態領域へ向かう典型性

前編の $S = k_B \ln W$ を思い出そう。容器の半分に粒子が集まった巨視的状态より、ほぼ均等に広がった状態の方が、対応する微視的状态は圧倒的に多い。低エントロピー領域から出た多くの軌道は、大きい領域へ入る。

ただし「大きい領域がある」という幾何学的事実だけで、すべての力学の緩和が証明されるわけではない。粒子が壁で永久に分断されていれば移動しないし、保存量や長寿命の障壁があれば到達可能な領域が制限される。状態数と、領域の間を移る運動の性質が両方必要だ。

例題：左右移動の簡単な模型

各粒子が左右を単位時間当たり γ の率で切り替える模型を考える。右にいる確率 $p(t)$ は

$$\frac{dp}{dt} = \gamma(1-p) - \gamma p = \gamma(1-2p).$$

最初にすべて左、すなわち $p(0) = 0$ なら $p(t) = (1 - e^{-2\gamma t})/2$ 。独立な N 粒子の左右配置の分布エントロピーは $Nk_B[-p \ln p - (1-p) \ln(1-p)]$ で、 $t \geq 0$ では増加する。

これは左右だけを残して確率的な移動を仮定した模型であり、厳密な孤立系の力学から第二法則を証明したわけではない。粗くした記述の中で、初期の偏りが消えていく仕組みを見ている。

22.3 なぜ「過去が低い」という条件が要るのか

現在の低エントロピー状態だけを固定し、それに合う微視的状态を無作為に選ぶと、典型的には未来にも過去にもエントロピーが高いという予測になりやすい。時間反転対称な力学から、未来側だけを特別扱いすることはできないからである。

私たちが使う熱力学では、準備された初期状態から未来を予測する。気体を片側へ押し込んだこと、電池を充電したこと、メモリを初期化したことが、境界条件として入っている。さらに宇宙全体へ問いを広げると、低エントロピーの過去を仮定する考え方が現れる。これを**過去仮説 (Past Hypothesis)** と呼ぶ。

この仮説は、低い状態がなぜ用意されたかまで説明したものではない。観測される時間の向きを統計力学で扱うための境界条件を、明示する役割を持つ。初期条件をどう説明するかは、宇宙論に残る別の問いである。

22.4 初期宇宙が滑らかでも、最大エントロピーとは限らない

重力を無視した箱の気体なら、一様な分布は平衡に近い。ところが重力は物質を集める働きを持ち、凝集に伴って熱や放射が生じる。星やブラックホールを作る可能性まで含めると、滑らかな初期状態を「乱れが少ないから低い」とも「一様だから最大」とも即断できない。

初期宇宙では、物質や放射が局所的に熱平衡に近くても、重力に関する自由度まで最大エントロピーだったとは限らない。重力を含む許された状態を数え直す必要がある。CarrollとChenの論文は、この初期条件の問題を論じ、特定の宇宙論的シナリオを提案している [T1]。本書ではその提案を確定した起源の説明とは扱わない。

22.5 記憶は関連だが、その準備にも履歴がある

写真、化石、計測データは、別の系との相関を保持する物理状態である。未来の出来事の記録が一般に手元にないのは、「未来の情報」という数学的な変数を定義できないからではない。実際に信頼できる記録を作る過程が、周囲の低エントロピー資源と同じ時間方向に組み込まれ

ているからだ。

ただし、記憶の形成に毎回必ず $k_B T \ln 2$ の発熱があるとする必要はない。中編で見たように、測定そのものと記憶の消去は別である。記録・保持・再使用まで含む物理過程を考えると、記憶と熱力学の向きを結び付ける。

相関があることだけでは、どちらが原因かは決まらない。因果を扱うには、時間発展のモデルや介入の条件も必要になる。エントロピーは因果関係すべてを一つの数で決める指標ではない。

22.6 時間の矢は、時計の進みそのものではない

エントロピーが一定の理想運動にも時間のパラメータはある。平衡状態でも微視的な運動は止まらない。したがって「エントロピーが増えるから時間そのものが存在する」とは結論できない。

本書で説明したいのは、時間の二方向のうち、巨視的な緩和・記録・資源の消費が共通して向く方向である。その理解には、可逆な運動、典型性、粗視化、低エントロピー境界条件を組み合わせる必要がある。どれか一つだけを答えにすると、別の問いを隠してしまう。

この章の要点

可逆な微視的法則は逆向きの軌道を許すが、その軌道を用意する条件は特殊である。巨視的な時間の矢には状態数と力学に加えて、低エントロピーの過去という境界条件が関わる。重力・記憶・因果を考える際にも、何を条件として与えたかを確認する。

演習

1. 左右移動モデルで $p(0) = 1$ のときの $p(t)$ を求めよ。
2. 公平な平衡配置で、独立な N 粒子がすべて左にいる確率を求めよ。
3. 現在の低エントロピーだけから「過去はもっと低い」とは直ちに言えない理由を説明せよ。
4. 記録を消去せず長期間保存する装置は、なぜそれだけでは周期的な永久機関を与えないのか。

第23章

ブラックホールのエントロピー

この章の問い

物を落とすと外から見えなくなるブラックホールにも、温度とエントロピーがあるという。なぜ、その量は内部の体積でなく境界の面積に比例するのだろうか。

23.1 地平面を、物体の表面と区別する

ブラックホールは、外部の遠方へ光の信号を送れない領域を持つ時空である。その境界を事象の地平面という。地平面は硬い殻ではなく、信号が将来どこへ届くかに関わる因果的な境界である。

本章では回転も電荷もない、孤立した球対称のシュワルツシルト・ブラックホールを基準にする。質量 M に対する地平面半径は

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad A = 4\pi r_s^2 = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4}. \quad (23.1)$$

これらは一般相対論の解から得られる。ニュートン力学の脱出速度を光速へ等置して同じ半径が出ても、それだけで地平面の性質が導けたわけではない。

23.2 物体のエントロピーは、落としたら消えるのか

熱い物体をブラックホールへ落とすと、外側から数えられる物体のエントロピーが減る。外側の通常物質だけで第二法則を書けば、帳簿からエントロピーを消せてしまいそうに見える。

ベッケンシュタインは、ブラックホール自身へ面積に比例するエントロピーを割り当てる考えを示した [B1]。古典的な一般相対論では、適切なエネルギー条件などの仮定の下で地平面面積が減らないという面積定理があり、第二法則との類似があった。ただし、類似だけで温度や係数が決まるわけではなかった。

23.3 ホーキング放射が温度を与える

古典的な時空上の量子場を調べると、ブラックホール形成に伴う外向きの放射に熱的な分布が現れる。これが**ホーキング放射**である。回転・電荷のない場合、遠方で定義する温度は

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G k_B M}. \quad (23.2)$$

この式は場の量子論を必要とするため、ここでは理論的結果として用いる。重力による散乱は、観測されるスペクトルに灰色体因子という補正を与える。単純な完全黒体とすべて同じではない [B2]。

しばしば「粒子対が生まれ、片方が落ち、片方が逃げる」と説明されるが、これは補助的な比喩である。粒子の定義、場のモード、真空状態と観測者の関係が本来の計算に入る。地平面の直近で粒子二個が局所的に実体化する図だけでは、温度や放射率を導けない。

23.4 第一法則から面積則の係数を確かめる

ブラックホールのエネルギーを $E = Mc^2$ とし、回転や電荷の仕事項がない変化に $dE = T_H dS_{BH}$ を用いる。すると

$$dS_{BH} = \frac{c^2 dM}{T_H} = \frac{8\pi G k_B M}{\hbar c} dM, \quad (23.3)$$

$$S_{BH} = \frac{4\pi G k_B M^2}{\hbar c} = \left[\frac{k_B A}{4\ell_P^2} \right], \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3}. \quad (23.4)$$

積分では加法定数を0とする標準的な半古典式を採用した。極小質量までこの近似を延長できるという意味ではない。この計算は、温度式を既知として面積則との整合を確認しており、量子重力の微視的状态を数えた証明ではない。

右辺には重力 G 、量子 $\hbar$ 、相対論 c 、熱力学 k_B が同時に入る。面積をプランク面積で割った無次元量が状態数の対数に対応する、というのがこの式の強い示唆である。

例題：太陽と同じ質量の模型

$M = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$ 、 $G = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ SI}$ 、 $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、 $\hbar = 1.0546 \times 10^{-34} \text{ J s}$ とすると

$$r_s \simeq 2.95 \text{ km}, \quad T_H \simeq 6.17 \times 10^{-8} \text{ K}, \quad \frac{S_{BH}}{k_B} \simeq 1.05 \times 10^{77}.$$

ここで太陽が現在ブラックホールであるという意味ではない。同じ質量を式へ入れた比較である。情報単位へ直すと $S_{BH}/(k_B \ln 2) \simeq 1.51 \times 10^{77} \text{ bit}$ 相当となるが、その全量を外から自由に読み書きできる記憶装置ではない。

23.5 なぜ体積でなく面積なのか

普通の物質でエントロピーが体積に比例しやすいのは、相互作用が十分短距離で、各部分をおおむね独立に増やせるためである。重力は長距離に働き、十分なエネルギーを押し込めると時空自体がブラックホールへ変わる。箱へ独立な部品を詰め続ける直観が、そのまま使えない。

面積則は、情報の自由度と幾何学的な境界が深く関わることを示す。ホログラフィーという考え方にもつながる。ただし「地平面に一辺がプランク長の小さなマスが実際に貼られ、その一つ一つが古典ビットだ」と、この式だけから断定することはできない。

特定の量子重力模型では微視的状态数との対応が計算される。しかし、一般の天体ブラックホールについて、すべての微視的状态を日常の気体と同じ方法で列挙できるわけではない。

公式の有効性と、その微視的起源の完全な理解は別段階である [B3] 。

23.6 面積が減るときの第二法則

ホーキング放射で質量が減るなら、 $A \propto M^2$ も減る。古典の面積非減少だけを量子の蒸発へそのまま使えない。外部のエントロピーを加えた

$$S_{\text{generalized}} = S_{\text{BH}} + S_{\text{outside}} \quad (23.5)$$

を考えるのが一般化第二法則である。これは第5章の生成量 S_{gen} とは違う名称・量なので、本書では記号を分けた。

また $T_{\text{H}} \propto 1/M$ より、エネルギーを失うほど温度が上がる。熱容量 $C = d(Mc^2)/dT_{\text{H}}$ は負である。通常の物体を一定温度の熱浴へ入れる直観では、安定性を判断できない。箱や境界条件が違えば議論も変わる。

エントロピーと温度を持つことが分かったところで、次の問題が現れる。熱的な放射だけを残して完全に蒸発したなら、初めの量子状態を区別する情報はどこへ行ったのだろうか。

この章の要点

半古典理論ではブラックホールはホーキング温度を持ち、エントロピーは $k_{\text{B}}A/(4\ell_{\text{P}}^2)$ 。面積則は通常の体積比例とは異なる、重力と情報の関係を示す。物質の外部エントロピーを含む一般化第二法則と、微視的な状態数の解釈を区別する。

演習

1. 質量が2倍になると、 $r_s, A, T_{\text{H}}, S_{\text{BH}}$ はそれぞれ何倍か。
2. $S_{\text{BH}}/k_{\text{B}} = A/(4\ell_{\text{P}}^2)$ が無次元であることを確認せよ。
3. $T_{\text{H}} = a/M$ 、 $a > 0$ として熱容量を M, a, c で表し、符号を求めよ。
4. 半古典式 S_{BH} が $k_{\text{B}} \ln 2$ 増えるのに対応する面積増分を求めよ。

第24章

ブラックホール情報問題

この章の問い

燃やした本の内容が読めなくなることと、閉じた量子系の情報が原理的に失われることは同じだろうか。ブラックホール蒸発が問うのは、後者の可能性である。

24.1 実用上の復元不能と、ユニタリ性の破れ

本を燃やせば、元の文章を再現することは実際にはできなくなる。それでも全体の量子時間発展がユニタリーなら、初期の違いは光・熱・気体などの膨大な相関の中へ移る。観測や計算が困難なことと、状態の違いが数学的に消えることは別である。

ユニタリー変換は内積を保存し、異なる直交状態を同じ状態へ潰さない。閉じた全体が純粋なら、そのフォン・ノイマンエントロピーは0のまま。環境を除いて見た一部分が熱的な混合状態になるだけなら、通常の量子力学の範囲内である。

24.2 ホーキングの議論のどこが問題になるのか

半古典的な描像では、外へ出た放射Rは、内部の自由度Bと相関している。全体を模式的に

$$|\Psi\rangle_{RB} = \sum_i \sqrt{p_i} |i\rangle_R |i\rangle_B \quad (24.1)$$

と書けば、外側の ρ_R が混合するのは第21章と同じで、矛盾はない。

ところがブラックホールが完全に蒸発し、内部も残留物も他の記録先もなくなった後に、**全放射がなお同じ混合状態のまま**だとすると、純粋な初期全体から混合した最終全体ができる。これが標準的な情報喪失の問題設定である。単なる熱スペクトルの存在だけではなく、完全な終状態と相関の扱いまで含む議論だ。

半古典近似が最後まで適用できるか、内部と外部を独立した系へ厳密に分けられるか、放射間の細かな相関を見落としていないかが問われる。プランク尺度の領域で既知の近似を無条件に延長してはならない。

24.3 Page曲線を有限個の量子ビットで考える

全体に N 個の量子ビット相当の自由度があり、純粋状態のまま、放射側へ n 個、残る側へ $N - n$ 個を分ける模型を考える。部分のエントロピーは双方の容量を超えられないから

$$S_{\text{VN}}(R) = S_{\text{VN}}(B) \leq \min(n, N - n). \quad (24.2)$$

十分に複雑に混ざった典型的な純粋状態では、小さい側はほぼ最大混合になる。したがって粗い近似は $S_{\text{VN}}(R) \simeq \min(n, N - n)$ 。初めは増え、途中で折り返し、全体が放射へ移れば0へ戻る。この型の曲線を**Page曲線**と呼ぶ [B4]。

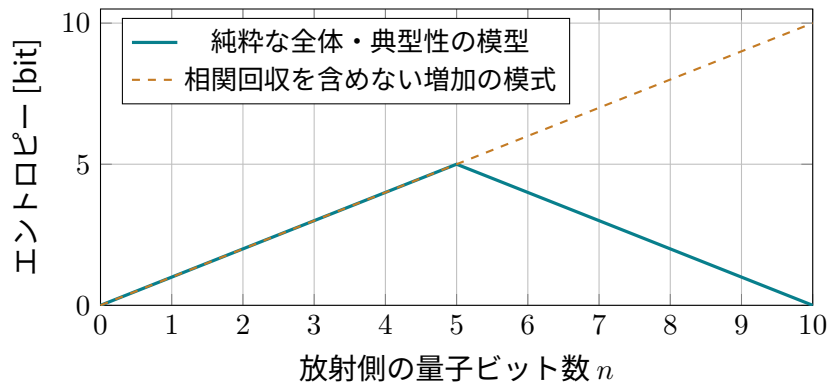


図 24.1: $N = 10$ の教育用模型。横軸は物理的な蒸発時間ではない。実際のPage時刻や曲線の形には、エネルギー・放射率・自由度の条件が入る。

24.4 減るのは放射の細視化エントロピー

Page曲線が下がるときも、放射の個々の小部分は熱的に見える。全体をまとめて扱ったときの量子相関が、エントロピーを下げる。放射の各部分のエントロピーを単純に足す粗視化の量とは違う。

ベル状態の二粒子で考えると、片方だけを受け取ったときは1 bit、もう片方も受け取って二粒子をまとめれば0である。後から粒子を追加したのに、状態のエントロピーは減った。この身近な行列の例が、Page曲線の下降を理解する入口になる。

ただし、量子ビット模型の曲線が作れたことは、重力を含むブラックホール蒸発の完全な計算をしたことにはならない。重力では、独立な部分系への分解自体にも制約がある。

24.5 島の処方は何を計算するのか

発展。 重力を含むエントロピー計算では、放射領域 R に加え、重力領域の一部 I を含めた候補を比べる**島 (island)** の処方が使われる。単位を J/K にそろえた模式式は

$$S(R) = \min_{\text{候補}} \max_I \left[\frac{k_B A(\partial I)}{4\ell_P^2} + S_q(R \cup I) \right]. \quad (24.3)$$

まず境界位置に関して一般化エントロピーを停留させ、その候補の中から小さい値を選ぶ。Iが空の候補も含む。初期は島なし、後期には島ありの候補が支配するモデルで、Page曲線に沿う結果が得られる [B3] 。

この式の適用には時空・場・境界条件の設定と適切な繰り込みが必要で、本書はその導出を省く。「内部の物質が突然外へ飛び出す」という式ではない。何を放射から再構成できる自由度として数えるかに関わる。

24.6 何が進み、何がなお議論されているか

特定の重力モデルで、放射のエントロピーをユニタリーな蒸発と整合する形で計算できることは大きな進展である。しかし、エントロピーという一つの数が計算できることと、任意の初期状態から最終放射の密度行列の全成分を求めることは同じではない。読める情報の量と、それを実際に取り出す手順の難しさも別である。

さらに、何を「外部の観測可能量」として認めるか、重力のある領域をどの意味で分けられるか、非重力の熱浴を使うモデルから一般の重力系へ何を引き継げるかについて議論がある。Antoniniらは島とPage曲線の適用を擁護する具体的な構成を論じ、Gengらは外部の観測代数と部分系分解を重視して、その解釈へ異論を示している [B5、B6]。ここでは双方を研究上の立場として紹介し、一方を確定した結論と扱わない。

この章で混ぜない三つの水準

量子情報の恒等式は定義と数学の問題である。半古典的なホーキング温度や面積則は、指定した理論と近似における結果である。現実のブラックホールの完全な蒸発過程や、量子重力での情報回収は、さらに広い理論的課題である。

24.7 教科書の問いへ戻る

「情報はどこにあるのか」と聞く前に、どの部分系の、どの測定で区別できる情報かを決める必要がある。ブラックホールは、この区別を極端な形で要求する。第1章の巨視的状态と微視的状态、第12章の相互情報量、第21章の部分トレースが、別々の話題ではなかったことが分かる。

次の部では、宇宙の極端な状況から戻り、同じエントロピーをデータと装置の分析に使う。定義と条件を見分ける習慣は、そのまま実用の精度になる。

この章の要点

情報問題は、実用上の復元困難と閉じた全体の非ユニタリーな情報喪失を区別して考える。Page曲線は放射の細視化エントロピーの変化を表す。島の計算は重要な進展だが、モデルの条件、観測可能量、完全な状態の再構成には別の論点が残る。

演習

1. $N = 12$ の典型的純粋状態モデルで、 $n = 2, 6, 10, 12$ の放射エントロピーの近似値を求めよ。
2. ベル対の片方だけを受け取った場合と、両方受け取った場合の S_{VN} を求めよ。
3. 全放射のエントロピーが減っても、個々の放射片が熱的に見えることと矛盾しない理由を述べよ。
4. 密度行列のエントロピーが同じでも、行列そのものが同じとは限らない例を、二つの純粋状態で示せ。

第IX部

エントロピーを「道具」として使う

予測の外れ方、データの繰り返し、非平衡の維持、装置の損失。同じ言葉を使っている、評価対象と目的は異なる。計算の条件をそろえ、使える量へ変える。

第25章

機械学習のエントロピー

この章の問い

なぜ分類器の学習で対数が現れるのか。「正解した割合」だけでは測れない、確率予測の質を考える。

25.1 分類器は、名前だけでなく確率を出す

入力 x からクラス $y \in \{1, \dots, K\}$ を予測するモデルを考える。モデルは確率 $q_\theta(y | x)$ を出す。 θ はデータから調整するパラメータである。

「不良」というラベルが同じでも、予測確率が0.51なのか0.99なのかは、判断にとって違う。正解率は最大確率のクラスが合ったかだけを見るため、確信の強さを区別しない。確率を評価する損失として、正解クラスに付けた確率の負の対数

$$\ell = -\ln q_\theta(y | x) \quad (25.1)$$

を使う。正解に高い確率を付ければ小さく、ほぼ起こらないと断言したものが正解なら大きくなる。

例題：正解率が同じでも損失は違う

正解クラスへ0.8を付けた予測の損失は $-\ln 0.8 \simeq 0.2231$ 、0.6なら約0.5108。どちらも二値分類では正解だが、前者の対数損失が小さい。逆に正解へ0.01しか付けない予測の損失は約4.6052で、過度に自信のある誤りを強く罰する。

25.2 クロスエントロピーを、尤度から導く

条件付き独立な訓練例 (x_n, y_n) が N 個あるとする。尤度は $\prod_n q_\theta(y_n | x_n)$ 。対数を取って最大化することは

$$L(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \ln q_\theta(y_n | x_n) \quad (25.2)$$

の最小化と同じである。正解を $y_{nk} = 1$ または0のワンホット表示にすると、 $L = -N^{-1} \sum_{n,k} y_{nk} \ln q_{nk}$ 。これが分類のクロスエントロピー損失である。

固定した入力で真の条件付き分布を $p(y | x)$ とすれば、平均対数損失は

$$-\sum_y p(y | x) \ln q(y | x) = H_{\text{nat}}(p) + D_{\text{KL}}(p \| q). \quad (25.3)$$

真の分布のエントロピーは模型に依存しない。したがって、母集団での期待損失は $q = p$ のとき最小となる。自信を大きくすればよいのではなく、発生確率に合わせることが目的だ [A1]。

25.3 softmaxは得点を確率へ変える

各クラスの実数の得点 z_k から

$$q_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}} \quad (25.4)$$

で確率を作る関数を**softmax**という。すべて正で、和は1。同じ定数を全得点に足しても変わらない。

得点が $(\ln 2, \ln 3, \ln 5)$ なら確率は $(0.2, 0.3, 0.5)$ 。正解が第2クラスなら損失は $-\ln 0.3 \simeq 1.2040$ である。得点が大きすぎる数値計算では、最大値 $m = \max_j z_j$ を全体から引いて $e^{z_k - m}$ を計算すれば、比を変えずに桁あふれを避けられる。

発展：勾配が簡単になる理由。 一例の損失は $\ell = -\sum_k y_k z_k + \ln \sum_j e^{z_j}$ 。 $\sum_k y_k = 1$ を使い微分すると

$$\frac{\partial \ell}{\partial z_k} = q_k - y_k. \quad (25.5)$$

予測と正解の差が、そのまま得点調整の方向へ入る。正解クラスでは得点を上げ、過剰に配分した他のクラスでは下げる。

25.4 予測エントロピーが小さければ優秀か

予測分布の $H(q) = -\sum_k q_k \log_2 q_k$ は、模型自身の確信を表す。最大確率が1に近いと小さく、均等なら大きい。しかし、自信満々に外す模型でも $H(q)$ は小さくなる。予測エントロピーと、正解を用いたクロスエントロピーを混同しない。

また、 $q_k \propto e^{z_k/\tau}$ の温度パラメータ $\tau > 0$ を導入すると、 τ が大きいほど平坦に、小さいほど最大得点へ集中する。ここでの温度は確率の鋭さを変える数値パラメータであり、装置の物理的な温度ではない。

有限の訓練データで損失が小さくても、未知データで小さいとは限らない。検証用データ、過学習の抑制、対象母集団との一致が必要である。「90%と予測した集団が実際に約90%正しいか」という**確率の較正**も、正解率とは別の評価軸になる。

25.5 決定木の情報利得

決定木は、入力条件でデータを分け、各群のラベルが偏るような分岐を選ぶ。親のラベルエントロピーが $H(Y)$ 、分岐結果がBなら、平均的な減少量は

$$IG = H(Y) - \sum_b P(B=b) H(Y | B=b) = I(Y; B). \quad (25.6)$$

すなわち、第12章の相互情報量が**情報利得**として現れる。実際には訓練標本の頻度から推定するため、真の母集団の値と一致するとは限らない。

例題：8件の二値ラベルを分ける

親には正例4、負例4があり $H(Y) = 1$ bit。ある分岐で、左4件が正例3・負例1、右4件が正例1・負例3になった。分岐後の平均は $h_2(1/4) \simeq 0.8113$ bitなので、情報利得は約 0.1887 bitとなる。

個体番号のような属性で一件ずつ分ければ、訓練データのエントロピーは0にできる。しかし未知の個体の予測には役立たないことがある。情報利得だけで木を深くするのではなく、葉の件数や検証誤差も見必要がある。

25.6 確率予測から行動へは、もう一段ある

「不良確率が高い」という予測と、「出荷を止める」という行動は同じではない。見逃し、誤警報、検査費用などを $C(a, y)$ で表せば、行動は

$$a^*(x) = \arg \min_a \sum_y q(y | x) C(a, y) \quad (25.7)$$

のように選ぶ。確率予測の損失と、行動の損失を分離することで、エントロピーを万能な判断指標にしてしまう誤りを避けられる。

この章の要点

クロスエントロピーは確率予測を評価する対数損失で、最大尤度とKL最小化につながる。softmaxは確率を作り、情報利得は分岐の効果を測る。予測エントロピーの低さは正しさを保証せず、未知データの評価と行動費用を別に考える。

演習

1. 二値分類で正解クラスへ0.2を付けたときの自然対数損失を求めよ。
2. 得点 $(0, \ln 2, \ln 7)$ のsoftmax確率を求めよ。
3. 正例4・負例4の親を、正例4だけの葉と負例4だけの葉に分けた場合の情報利得を求めよ。
4. $q = (0.2, 0.3, 0.5)$ 、正解が第2クラスの時、得点に関する損失の勾配を求めよ。

第26章

データ圧縮とランダム性

この章の問い

0と1が半々に出る列は、いつも圧縮できないのか。一つの文字列の規則性と、文字列を生む確率分布の不確実性を区別する。

26.1 圧縮は、同じ内容を短く表す方法

1000個の0が並ぶ列は、「0を1000回」と書けば短い。0101の繰り返しも、繰り返し単位と回数で記述できる。圧縮は、元へ戻す規則を利用して表現を短くすることだ。復号に必要な規則、辞書、長さなども、費用のどこかへ含めなければならない。

前編の情報源符号化は、既知の確率分布に従う記号列の**平均符号長**を扱った。個々の列が必ず同じ長さまで縮むとは言っていない。まれな列が長くなり、多い列が短くなることで平均が下がる。

26.2 一文字の頻度だけでは順序を見落とす

最初のビットを公平に選び、その後は必ず反転させる情報源を考える。各時刻の0・1は半々なので $H(X_t) = 1$ bit。しかし最初のビットを知れば列全体が決まるから

$$H(X_1, \dots, X_n) = 1 \quad (n \geq 1). \quad (26.1)$$

一文字ずつ独立だと誤認すれば n bitと数えてしまう。圧縮に効くのは、頻度だけでなく時系列の依存である。

一般には連鎖則から

$$H(X_1, \dots, X_n) = \sum_{t=1}^n H(X_t | X_1, \dots, X_{t-1}). \quad (26.2)$$

定常情報源で極限が存在するとき、1記号当たりの**エントロピー率**を

$$h = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(X_1, \dots, X_n)}{n} \quad (26.3)$$

とする。交互列の h は0、独立な公平ビット列では1である。

例題：たまに反転する列

前のビットから確率 ε で反転し、確率 $1 - \varepsilon$ で維持する定常な二状態マルコフ情報源を考える。周辺分布は半々だが、エントロピー率は $h_2(\varepsilon)$ 。 $\varepsilon = 0.1$ では約0.469 bit/記号で、独立だとした1 bitより小さい。反転した場所を記録するという圧縮の発想に対応する。

26.3 一本の列の複雑さを定義する

シャノンエントロピーは確率分布に付く量である。対して、ある文字列 x 一つについて「最短でどれだけ記述できるか」を問うのが**コルモゴロフ複雑性**である。参照する万能計算機 U を固定し、ここでは通常型の複雑性を

$$C_U(x) = \min\{|p| : U(p) = x\} \quad (26.4)$$

と書く。 p は x を出力して停止する二進プログラム、 $|p|$ はその長さである [A2]。接頭語条件を課す別の定義は通常 K と書くが、本章の数え上げには C を使う。

どの計算機を使うかで値は変わる。ただし万能計算機同士なら、相手を模倣する固定長の翻訳プログラムの分だけの差に抑えられる。長い列についての漸近的な議論では意味を持つが、数ビットの短い列の絶対的な順位には注意が要る。

長さ n の0だけの列は、 n と繰り返し命令で記述できるので $C(0^n) = O(\log n)$ 。一方、多くの長い列は、その内容をほぼ丸ごと書く以外に短い記述を持たない。

26.4 圧縮できない列が多いことを数える

長さ n の二進列は 2^n 個ある。長さ $n - c$ 未満のプログラムは、高々

$$1 + 2 + \cdots + 2^{n-c-1} = 2^{n-c} - 1$$

個しかない。一つの停止プログラムが出力する列は一つなので、 $C(x) < n - c$ となる n bit列の割合は 2^{-c} 未満である。

たとえば10 bit以上に相当する余裕を持って短く記述できる列は、上の条件では全体の約1/1024未満。この結論は具体的な圧縮ソフトの性能からではなく、記述の個数そのものから出る。

同じ理由で、すべての n bit列を n bit未満へ可逆圧縮する方式は存在しない。出力候補が足りず、二つの入力と同じ出力になって復号できなくなるからだ。圧縮が有効なのは、実際のデータが特定の規則や偏りを持つためである。

26.5 最短プログラムは一般には計算できない

短い候補プログラムをすべて試せばよいように見える。しかし、止まらないプログラムがあり、待ち続けても「永遠に止まらない」と一般に判定できない。これが停止問題と結び付く。

発展：矛盾の形。 もし $C(x)$ を任意の x について計算できるなら、「 $C(x) > m$ を満たす最初の文字列を探して出力する」プログラムを作れる。探索規則は固定長、 m の指定は $O(\log m)$ bit なので、十分大きな m でその出力は m より短く記述できることになり、定義と矛盾する。

現実の圧縮器が与える長さは、復号器やヘッダの費用を含めれば最短記述への上界の一例となる。「このソフトで縮まらなかった」ことは、「どんな短いプログラムも存在しない」ことの証明ではない。

26.6 ランダム、複雑、意味がある、は別の語

長い擬似乱数列は見かけが不規則でも、生成器と短い種から再現できるなら短い記述を持つ。逆にアルゴリズム的に圧縮しにくい列は、意味のある構造を豊富に持つというより、規則を抽出しにくい。

円周率の桁列のように計算規則が短い列について、一文字頻度が均等そうに見えることと最短記述が短いことは両立する。ただし、円周率の桁がすべての桁列について均等に現れるという正規性を、ここで仮定したり証明したりしているわけではない。

画像や音楽の「意味」「美しさ」「構造の豊かさ」は、シャノンエントロピーにもコルモゴロフ複雑性にもそのまま一致しない。圧縮の対象、許す誤差、参照モデルを決めた上で、どの量が必要かを選ぶべきである。

この章の要点

分布の平均的な不確実性と、一本の列の最短記述は別の量である。順序依存はエントロピー率に現れ、多くの列が圧縮しにくいことは数え上げで分かる。圧縮ソフトの出力長を、計算不能な最短複雑性や意味の豊かさと同視しない。

演習

1. 初期ビットだけ公平な交互列について、 $H(X_t)$ 、 $H(X_1, \dots, X_{100})$ 、エントロピー率を求めよ。
2. 反転確率0.2の定常対称マルコフ情報源のエントロピー率を求めよ。
3. 長さ n の列で $C(x) < n - 20$ となる割合の上限を求めよ。
4. 短い種から作った擬似乱数列が、見かけ上不規則でも低い複雑性を持ちうる理由を説明せよ。

第27章

非平衡系と散逸

この章の問い

渦や生物のように、形を保ちながら変化し続ける系は第二法則に反するのか。エントロピーが一定であることと、生成がないことの違いを調べる。

27.1 平衡と定常は違う

平衡では、温度差や化学ポテンシャル差などによる正味の輸送がなく、巨視的な駆動もない。定常状態では観測する量が時間に依存しないが、内部では流れや反応が持続してよい。

一定の温度差を保った板には熱が流れ続ける。板の温度分布が時間に依存しなくても、熱伝導によるエントロピー生成は0ではない。安定した見た目を、活動の停止と混同しない。

27.2 開いた系の収支が、秩序の維持を許す

系に入るエントロピー流を $\dot{S}_e$ 、内部生成を $\dot{S}_{gen}$ と書けば

$$\frac{dS_{sys}}{dt} = \dot{S}_e + \dot{S}_{gen}, \quad \dot{S}_{gen} \geq 0. \quad (27.1)$$

定常なら左辺は0なので、 $\dot{S}_e = -\dot{S}_{gen} \leq 0$ 。内部で生じた量と同じだけ、正味で外へ出せばよい。局所的な秩序や低いエントロピーを保つことは、環境を含めた第二法則と両立する。

物質が流れる場合、その物質が運ぶエントロピーも収支へ入る。食べ物を「負のエントロピー」とだけ呼ぶと、エネルギー、化学組成、排出物の違いを見落としやすい。利用できる自由エネルギーや化学ポテンシャル差を具体的に考える方がよい。

27.3 熱伝導・粘性・拡散は、差をならす

局所平衡が近似でき、熱流束が $\mathbf{q} = -\kappa \nabla T$ に従うとき、単位体積当たりの生成率は

$$\sigma = \mathbf{q} \cdot \nabla(1/T) = \frac{\kappa |\nabla T|^2}{T^2} \geq 0. \quad (27.2)$$

κ は熱伝導率であり、温度勾配の二乗が損失へ入る。単位は $\text{W}/(\text{m}^3 \text{ K})$ 。第5章の「温度差のある伝熱は生成を伴う」という式の局所版である。

ニュートン流体の単純なせん断流では、速度 $v_x(y)$ の勾配により、粘性から $\sigma = \eta(\partial v_x / \partial y)^2 / T$ が生じる。濃度差による拡散でも、粒子の流れと化学ポテンシャル勾配の組合せが生成を与える。どれも「見た目の乱れ」そのものを数えているわけではない。

27.4 拡散のエントロピー増大を一度計算する

温度一定で外力のない理想希薄粒子を考え、数密度を $n(\mathbf{r}, t)$ とする。粒子流が $\mathbf{J} = -D\nabla n$ なら、保存則から $\partial_t n = D\nabla^2 n$ 。密度に関わるエントロピーを、固定した基準密度 n_* を使い

$$S_{\text{conf}} = -k_B \int n \ln(n/n_*) dV$$

とする。粒子数一定、境界を通る流れなし、 D 一定で部分積分すると

$$\frac{dS_{\text{conf}}}{dt} = -k_B D \int [\ln(n/n_*) + 1] \nabla^2 n dV \quad (27.3)$$

$$= k_B D \int \frac{|\nabla n|^2}{n} dV \geq 0. \quad (27.4)$$

濃度の偏りがなくなれば生成は止まる。これは特定の拡散モデルでの結果で、あらゆる非平衡系にこの汎関数を使えるわけではない。

27.5 散逸構造は、駆動とともに存在する

下から加熱された流体では、温度差が十分大きくなると、静かな熱伝導状態が不安定になって対流の様相が生じる。外部の駆動によって維持されるこのような構造を、**散逸構造**と呼ぶ。プリゴジンは非平衡の不安定性と秩序形成を体系的に論じた [A3]。

構造ができたから生成が負になったのではない。外から供給された条件の下で、流れと熱輸送が組織化されたのである。加熱を止めて温度差がなくなれば、持続する流れも消える。

ただし「自然はいつもエントロピー生成を最大にする」といった一般則は、この説明から出ない。最小生成原理にも線形応答や固定された制約などの条件がある。非平衡の形を選ぶには、方程式、境界、安定性を調べる必要がある。

27.6 生命は収支の外にいない

生物は物質とエネルギーを取り込み、代謝し、排熱と排出物を外へ出す。体の一部が成長して局所のエントロピーが減っても、全体の第二法則と矛盾しない。一方、複雑な形を見ただけでエントロピーが何 J/K 減ったかは分からない。温度・組成・相・相関などの記述が必要になる。

例題：放熱だけの項を見積もる

300 K の境界から 100 W の熱が外へ出るなら、その熱に伴うエントロピー流出率は $100/300 \simeq 0.333 \text{ W/K}$ 。これは収支の一項であり、食物や排出物の流れを無視したまま生物全体の生成率と等置してはいけない。

27.7 小さな系では、生成もゆらぐ

発展。 適切な微視的可逆性や局所詳細釣り合いを満たす確率モデルでは、一回の軌道の全エントロピー生成 Δs_{tot} について

$$\left\langle e^{-\Delta s_{\text{tot}}/k_B} \right\rangle = 1 \quad (27.5)$$

という積分ゆらぎ定理が成り立つ設定がある。指数関数の凸性から $e^{-\langle \Delta s_{\text{tot}} \rangle / k_B} \leq 1$ 、したがって平均生成は非負である [A4]。

一回の観測で負の生成が起こりうることに、平均の第二法則は矛盾しない。ただし、どの軌道確率・初期分布・逆過程を使うかが定理の一部である。任意の測定値の列を指数へ入れれば成り立つ万能式ではない。

この章の要点

非平衡定常系では、内部エントロピーが一定でも生成と排出が続く。熱伝導・粘性・拡散は具体的な駆動差に応じて生成を生む。散逸構造や生命の秩序は環境との交換によって維持され、ゆらぎを含む小さな系でも平均の収支が重要になる。

演習

1. 定常系で生成率が0.20 W/Kのとき、正味のエントロピー流入率を求めよ。
2. 300 Kから400 Kへ直線的に温度が変わる長さ0.1 mの板で、 $\kappa = 2 \text{ W/(m K)}$ 。局所温度350 Kの点の生成率密度を求めよ。
3. 300 Kの境界から60 Wを放熱するときのエントロピー流出率を求めよ。
4. ゆらぎ定理が成り立つ条件で、 $\langle \Delta s_{\text{tot}} \rangle \geq 0$ を凸性から導け。

第28章

工学におけるエントロピー

この章の問い

エネルギーは保存されるのに、熱交換器や圧縮機では性能を失う。何が失われ、どの部品を改善すればよいかを、エントロピーから調べる。

28.1 機器を囲む境界を先に描く

流体が出入りする機器では、系へ入る熱と仕事だけでなく、流体が持ち込むエネルギー・エントロピーを数える。定常状態で、熱 $\dot{Q}_j$ は機器へ入る向きを正、軸仕事 $\dot{W}_{\text{out}}$ は機器から出る向きを正とする。エネルギー収支は

$$0 = \sum_j \dot{Q}_j - \dot{W}_{\text{out}} + \sum_{\text{in}} \dot{m}(h + w^2/2 + gz) - \sum_{\text{out}} \dot{m}(h + w^2/2 + gz). \quad (28.1)$$

$h = u + pv$ は比エンタルピーで、 u は比内部エネルギー、 v は比体積、 w は流速、 z は高さである。以下では速度・高さの変化を無視し、流体のエネルギーを h で扱う。

エントロピー収支は、各伝熱境界の温度を $T_{b,j}$ として

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \sum_{\text{out}} \dot{m}s - \sum_{\text{in}} \dot{m}s - \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_{b,j}} \geq 0. \quad (28.2)$$

定常だから生成が0なのではない。蓄積が0なので、流入・流出と生成が釣り合う。境界温度が場所で変わるなら、伝熱項は $\int d\dot{Q}/T_b$ として扱う。

28.2 熱交換器：温度差のある伝熱を評価する

外部へ断熱、軸仕事なし、圧力損失を無視した二流体熱交換器を考える。高温側・低温側の熱容量流量を $C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ 、 $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ とする。比熱一定ならエネルギー収支は

$$C_h(T_{h,i} - T_{h,o}) = C_c(T_{c,o} - T_{c,i}) = \dot{Q}. \quad (28.3)$$

一定圧力のエントロピー変化 $\Delta s = c_p \ln(T_o/T_i)$ より、

$$\dot{S}_{\text{gen}} = C_h \ln \frac{T_{h,o}}{T_{h,i}} + C_c \ln \frac{T_{c,o}}{T_{c,i}}. \quad (28.4)$$

高温側の減少より低温側の増加が大きい。両者を一つの機器の境界内に入れば、内部でやり取りする熱を外部熱として二重計上しなくて済む。

例題：同じ熱容量流量の二流体

$C_h = C_c = 1.00 \text{ kW/K}$ 、高温側400→350 K、低温側300→350 Kとする。伝熱量は50 kW。生成率は

$$\dot{S}_{\text{gen}} = 1.00 \ln(350/400) + 1.00 \ln(350/300) \simeq 0.02062 \text{ kW/K}.$$

熱50 kWが消えたわけではない。保存された熱が、より仕事へ変換しにくい形へ移った。基準環境を300 Kとすると、後述するエクセルギー破壊は約6.19 kWとなる。

伝熱面積を増やして温度差を小さくできれば、同じ要求に対する生成を減らせる場合がある。しかし流路を細かくしすぎれば圧力損失や送風動力が増える。熱側の生成だけで改善を判定せず、装置全体を同じ要求条件で比較する。

28.3 冷凍機：低温側から熱をくみ上げる費用

冷凍機が温度 T_L から熱 $\dot{Q}_L > 0$ を吸い、温度 $T_H > T_L$ へ $\dot{Q}_H > 0$ を捨てるとする。周期運転では

$$\dot{W}_{\text{in}} = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L, \quad \dot{S}_{\text{gen}} = \frac{\dot{Q}_H}{T_H} - \frac{\dot{Q}_L}{T_L}.$$

理想可逆なら生成は0なので、**成績係数（COP）**の上限は

$$\text{COP}_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{\text{in}}} \leq \frac{T_L}{T_H - T_L}. \quad (28.5)$$

COPは変換効率 W/Q とは違い、投入仕事に対して移動させる熱の比なので1を超えてよい。暖房なら目的量が $\dot{Q}_H$ となり、 $\text{COP}_{\text{HP}} = \text{COP}_R + 1$ となる。

例題：冷凍能力が同じ二つの基準

$T_L = 270 \text{ K}$ 、 $T_H = T_0 = 300 \text{ K}$ 、 $\dot{Q}_L = 3.00 \text{ kW}$ 、実際の入力1.00 kWとする。実COPは3、理想COPは9で、最小仕事は0.333 kW。排熱は4.00 kWだから

$$\dot{S}_{\text{gen}} = 4/300 - 3/270 = 0.002222 \text{ kW/K}.$$

$T_0 \dot{S}_{\text{gen}} = 0.667 \text{ kW}$ であり、この条件では実入力と最小入力の差に一致する。

実際の冷媒温度は、外部の空気や水と有限温度差を持つ。室温だけを使うカルノー上限、蒸発・凝縮温度を使う冷媒側の上限、機器の実性能は異なる基準である。どの二温度を使ったかを明記する。

28.4 圧縮機：断熱でもエントロピーは増える

一入口・一出口の断熱圧縮機では、運動・位置エネルギーを無視して

$$\dot{W}_{\text{in}} = \dot{m}(h_2 - h_1), \quad \dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}(s_2 - s_1). \quad (28.6)$$

断熱は熱の出入りがないという条件であり、等エントロピーとは限らない。粘性、乱流、機械的な損失などがあれば $s_2 > s_1$ となる。

理想気体、比熱一定で、可逆断熱な出口を2sとすると

$$\frac{T_{2s}}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}, \quad \eta_{is} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}. \quad (28.7)$$

ここで $\gamma = c_p/c_v$ 。実際の冷媒では、理想気体式をそのまま使わず物性表や状態方程式から h, s を求める。

例題：空気を模した圧縮の計算

$T_1 = 300$ K、圧力比4、 $\gamma = 1.4$ 、 $c_p = 1.005$ kJ/(kg K)、 $\eta_{is} = 0.80$ とする。 $T_{2s} \simeq 445.8$ K、 $T_2 = T_1 + (T_{2s} - T_1)/0.80 \simeq 482.2$ K。比仕事は約183.2 kJ/kgである。

2と2sは同じ圧力なので、 $s_2 - s_1 = s_2 - s_{2s} = c_p \ln(T_2/T_{2s}) \simeq 0.0790$ kJ/(kg K)。質量流量 1 kg/s、環境300 Kなら破壊エクセルギーは約23.7 kWとなる。

実圧縮と等エントロピー圧縮では出口温度が異なる。したがって比仕事の単純な差を、条件確認なしに $T_0(s_2 - s_1)$ と等置してはいけない。理想比較の出口が違えば、出口に残る仕事の可能性も違うからである。

28.5 エクセルギーは、環境を基準にした仕事の可能性

環境温度 T_0 、圧力 p_0 を指定し、それと平衡になるまでに取り出しうる有用仕事の尺度をエクセルギーという。同じ化学組成で流れの速度・高さを無視した流動エクセルギーは

$$b = (h - h_0) - T_0(s - s_0). \quad (28.8)$$

化学組成の差、運動・位置エネルギーがあるなら、それらの項も加える。熱量 Q が温度一定の境界 T_b から供給されるとき、その熱のエクセルギーは $(1 - T_0/T_b)Q$ 。同じ熱量でも温度が環境へ近づくほど小さい。

エネルギー収支から、エントロピー収支の T_0 倍を引くと、エクセルギー収支に

$$\dot{B}_{\text{dest}} = T_0 \dot{S}_{\text{gen}} \quad (28.9)$$

という破壊項が現れる。これがグイ・ストドラの関係である [A5]。エネルギーは保存されるが、環境に対する仕事の可能性は不可逆性によって失われる。

外へ熱や流体として持ち出されたエクセルギーは、機器内で破壊されたものとは区別する。廃熱回収が可能かを論じるには、この区別が役立つ。境界をどこに取るかで、内部破壊と外部への流出の内訳が変わる。

28.6 どこで性能を失うかを調べる手順

まず、冷凍能力・流量・入口条件など比較する要求をそろえる。次に各部品の境界を取り、熱・物質・仕事の流れを記録する。物性から h, s を求め、生成率と $T_0 \dot{S}_{\text{gen}}$ を算出する。

生成が負になったら、すぐに新しい物理を主張せず、符号、温度の K 換算、流量、熱漏れ、測定誤差を点検する。最後に、改善で減る破壊量だけでなく、部品コスト、圧力損失、制御範

囲も比べる。エントロピー解析は設計判断に使える比較軸を与えるが、判断のすべてを一つの数へ代行させるものではない。

この章の要点

定常機器では流入・流出を含めてエントロピー収支を取る。エクセルギー破壊は $T_0 \dot{S}_{\text{gen}}$ であり、保存されたエネルギーの中で失われた仕事の可能性を測る。熱交換器・冷凍機・圧縮機を、同じ要求と基準環境で比較することが設計への入口となる。

演習

1. 500 Kの熱源から環境300 Kへ1000 Jの熱を直接移す。全エントロピー生成とエクセルギー破壊を求めよ。
2. $T_L = 280 \text{ K}$ 、 $T_H = 320 \text{ K}$ 、冷凍能力2 kWのとき、理想COPと最小入力を求めよ。
3. 断熱定常圧縮機で流量0.5 kg/s、 $s_2 - s_1 = 0.08 \text{ kJ}/(\text{kg K})$ 、 $T_0 = 300 \text{ K}$ 。生成率と破壊エクセルギーを求めよ。
4. 温度400 Kの境界から供給される熱10 kWのエクセルギーを、環境300 Kを基準に求めよ。

第X部

概念を統一して見る

同じ形の式が現れる理由を振り返り、その式が同じ意味を持つための条件を確認する。統一とは、違いを消すことではなく、対応を明確にすることである。

第29章

エントロピーは結局何を測っているのか

この章の問い

状態数、不確実性、情報欠如、不可逆性、典型性。これらを一つの言葉で呼ぶと何が見え、どこで誤解が生じるのだろうか。

29.1 まず測る対象を並べる

全巻で出会った量は、すべて同じ対象に付くわけではない。熱力学の S は物理的状态、シャノンの H は確率分布、 S_{vN} は密度行列に付く。KLは二つの分布を比べ、エントロピー生成は過程の収支に付く。

量	何を指定するか	測るもの
$S = k_{\text{B}} \ln W$	巨視的制約と状態数	同じ巨視的記述に属する候補の多さ。
$H(p)$	記号と確率分布	結果を知る前の平均的な不確実性。
$S_{\text{vN}}(\rho)$	量子系と密度行列	状態の固有値分布の不確実性。
$D_{\text{KL}}(p q)$	二分布と比較方向	p で平均した対数確率比。
S_{gen}	過程、系境界、環境	不可逆な過程で生成する量。
$C_U(x)$	一つの列と計算機	その列を出す最短記述の長さ。

29.2 状態数から不確実性へ：等確率という橋

W 個が等確率なら $H = \log_2 W$ 。物理的な状態数と対応させると $S = k_{\text{B}} \ln 2 H$ になる。不等確率へ広げれば $-\sum p \ln p$ が現れる。この関係を使うには、何を一つの状態と数えたかをそろえなければならない。

たとえばメモリの論理0と1が、それぞれ多数の物理的ミクロ状態からなることがある。論理状態 m の確率を p_m 、その内部エントロピーを S_m とすれば、互いに区別できる領域という条件の下で

$$S_{\text{total}} = k_{\text{B}} H_{\text{nat}}(p_m) + \sum_m p_m S_m. \tag{29.1}$$

この内部項を無視してよいかが、情報ビットを熱へ換算する際の要点だった。

29.3 知識が増えることと、物体が冷えることは違う

袋の中のコインを見て表だと知れば、その結果についての条件付きエントロピーは減る。しかし観察しただけで、コインの熱力学的エントロピーが同じ量だけ減ったと結論することはできない。

物理的な操作として測定を考えるなら、対象と記録の相関、メモリの準備、環境まで含める。主観的に驚いたことと、装置の J/K が増減することの間には、その物理模型が必要である。

「エントロピーは主観的か客観的か」という二択も粗い。どの情報や制約を採用したかは記述に依存するが、その条件を固定した後の量や収支は、任意の気分で変えてよいものではない。

29.4 不可逆性を測るのは、状態量の高さではない

平衡の気体は高いエントロピーを持っていても、何も駆動されていなければ生成率は0である。一方、温度分布が一定の熱交換器は、定常でも生成し続ける。

また、可逆等温膨張では系のエントロピーが増えるが、環境の減少が同量なので全生成は0。最適な情報消去では、メモリの減少を熱浴の増加が補い、可逆極限へ近づけうる。 $\Delta S_{\text{sys}} > 0$ と $S_{\text{gen}} > 0$ は別の命題だ。

29.5 典型性は、数と条件を使う説明

大きな系で平衡に近い状態が多いことは、典型性による説明を可能にする。しかし「典型的」という言葉には、どの集合で、どの確率の下で、何を固定したかという条件が隠れている。

ブラックホールの量子ビット模型でも、任意の純粋状態が必ず最大にもつれるわけではない。積状態を選べば部分エントロピーは0である。典型的純粋状態の結果を、特別に準備したすべての状態へ当てはめてはいけない。

29.6 同じ数でも、同じ利用法とは限らない

公平なコインの $H = 1$ bit、最大混合量子ビットの $S_{\text{VN}} = 1$ bit、ベル対の片方の $S_{\text{VN}} = 1$ bit は、数だけ見ると同じだ。しかしコインの結果を読むこと、量子状態を測定すること、相関相手へアクセスすることは違う操作である。

エントロピーは状態の全情報を保った一覧表ではなく、状態から取り出した一つの要約量である。同じエントロピーを持つ二状態が、同じ温度、同じエネルギー、同じ計算資源、同じもつれを持つとは限らない。エントロピーと一緒に何を固定したかが、比較の意味を決める。

この章の要点

共通する数学は、不確実性や候補の多さを対数で数える構造にある。一方、物理的状態量、情報の尺度、過程の生成量は対象が異なる。状態空間・確率・制約・単位・操作をそろえて初めて、式の間を正しく往復できる。

演習

1. メモリの二論理状態が等確率で、内部エントロピーがともに S_0 なら全エントロピーを求めよ。
2. 系のエントロピーが増えても、全生成が0となる具体的な過程を挙げよ。
3. 一つのエントロピー値だけで量子状態を一意に決められない理由を説明せよ。
4. 典型的純粋状態についての主張を、すべての純粋状態へ拡張できない反例を示せ。

第30章

エントロピーという一本の糸

この章の問い

別々の分野を往復してきた私たちは、何を共通の道具として持ち帰れるだろうか。最後に、公式を暗記することから、問いを組み立てることへ進む。

30.1 ボルツマンからシャノンへ

熱力学では、温度と熱の比からエントロピー差が定義された。統計力学は、同じ巨視的条件を実現する微視的状态の数を数えた。情報理論では、どの結果が出るかという不確実性を数えた。対数は、独立な候補数の積を和へ変えるために現れた。

公平な n 個のビットには 2^n 通りの候補があり、 $\log_2(2^n) = n$ 。一方、粒子系の状態数が指数的に増えても、 $\ln W$ は系の大きさに比例する量を作る。この加法性が、物理でも通信でも扱いやすい共通の形を与える。

ただし、同じ式が現れること自体は、文字列が気体であることを意味しない。何を候補と数え、どういう観測や準備がその確率を与えたかを説明することで、対応が具体的になる。

30.2 シャノンからランドアウアーへ

情報処理が物理の問題になるのは、記号を実際の装置に記録し、操作するときである。記録を条件に応じて利用すれば仕事抽出の可能性が変わる。しかし繰り返し動かす装置では、記録を再使用できる状態へ戻す収支が残る。

対称な公平ビットを単一熱浴の下で完全に消去する標準模型では、平均放熱に $k_B T \ln 2$ の下限がある。この式は、熱・温度・情報量を一つの実験の帳簿へ載せる。論理ゲートの数だけを掛ける消費電力の公式ではないことも、同時に学んだ。

可逆計算は、計算中の区別を保ち、相関を使って作業領域を元へ戻すことを可能にした。情報を保存することと、どの段階で不要な記録を捨てるかを設計することが、つながったのである。

30.3 ランドアウアーから量子情報へ

量子へ進むと、記号の確率だけでなく位相と相関を扱う必要が出た。密度行列は、準備の混合、測定の統計、部分系の記述を一つにまとめる。エントロピーは行列の固有値へ作用し、純

粋な全体と混合した部分を同時に記述した。

ここで「知る」とは、単に見えなかった古典的な値をのぞくことではなくなる。どの測定を選び、どの結果に条件付け、どの相手を捨てたかが必要になる。量子情報は、古典情報の数式を広げながら、その言葉の使い方にも修正を要求する。

30.4 境界が、答えの形を変える

熱交換器を囲む境界を変えると、内部の伝熱と外部の熱流の区別が変わる。量子系で部分を取り出すと、全体にない混合が現れる。ブラックホールでは、どの自由度を外部の観測として認めるかが深い問題になる。

どの例も、「世界全体を無条件に一つの数で表す」という発想では扱えない。境界、制約、参照する環境、利用できる操作を指定することが、エントロピーを有効な道具にする。

30.5 全巻を、一つの小さな模型で往復する

同じエネルギーの二状態に確率 $(0.9, 0.1)$ があるとする。シャノンエントロピーは $H \simeq 0.4690$ bit。公平な平衡分布 $u = (1/2, 1/2)$ とのKLは

$$D_{\text{KL}}(p||u) = \ln 2 - H \ln 2 \simeq 0.3681.$$

対称な物理メモリなら、平衡からの超過自由エネルギーは $0.3681k_{\text{B}}T$ 。理想操作で利用できる仕事の余地が、分布の偏りから分かった。

一方、これを密度行列 $\rho = \text{diag}(0.9, 0.1)$ と読めば、 $S_{\text{VN}} = 0.4690$ bit。さらに二体系の純粋状態 $\sqrt{0.9}|00\rangle + \sqrt{0.1}|11\rangle$ の片方だと読めば、同じ値がもつれのエントロピーにもなる。ただし全体系の S_{VN} は0である。

同じ数を、意味を変えずに使い回したのではない。どの物理模型・部分系・操作へ対応させたかを、その都度明示した。この対応付けこそが、本書の「一本の糸」である。

30.6 新しい問題に向き合うための五つの問い

1. 状態は何か。記号、粒子配置、行列、巨視的条件のどれを扱うか。
2. 何が分かり、何が制約されているか。確率、平均、保存量、観測の範囲を決める。
3. 何を変えるか。観測で条件付けるのか、物体を操作するのか、分布を推定するのか。
4. 何を元へ戻すか。周期運転なら対象・記録・環境のうち、どこまで復元するか。
5. 何を比較するか。単位、対数の底、参照分布、温度、装置への要求をそろえる。

この五つに答えれば、多くの混乱は式を計算する前にほどける。答えられない部分があるなら、それは数学が足りないのか、物理模型が足りないのか、観測事実が足りないのかを区別できる。

30.7 「世界を区別する能力」という視点の使い方

エントロピーを、区別できない候補がどれほど残るかという視点で眺めると、全巻に共通する構造が見える。しかしそれは全定義を置き換える新しい公式ではない。エントロピーが高いことを、観測者の能力が高いことと取り違えてもいけない。

何を区別し、何を一つにまとめ、何を取り戻せなくするのか。その選択が、圧縮の長さ、消去の費用、相関の価値、利用できる仕事を変える。エントロピーを学ぶことは、「乱雑さ」を見た目で言い当てる練習ではなく、区別と制約を数えられる形にする練習なのである。

この章の要点

全巻をつなぐのは、候補・確率・相関を明示し、操作の収支へ結び付ける方法である。共通の数式と分野ごとの条件の両方を保つことで、熱力学・情報・量子・工学の間を往復できる。新しい問題では、状態・制約・操作・復元・比較条件をまず問おう。

演習

1. 公平な独立20 bitの候補数とエントロピーを求めよ。
2. 対称な二状態の分布 (0.9, 0.1) が持つ超過自由エネルギーを、300 KでJに換算せよ。
3. 「模型の予測エントロピーが下がったので装置の放熱が減った」という主張に、何が不足しているか。
4. 本書から一つの例を選び、状態・制約・操作・復元・比較条件の五点を自分の言葉で記述せよ。

付録A 対数・確率・組合せの数学

A.1 積を和に変える

正の数 a, b に対して $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ 、 $\ln(a^r) = r \ln a$ 。対数の底の換算は $\log_2 a = \ln a / \ln 2$ である。したがって、独立な系の状態数が $W_A W_B$ なら、 $k_B \ln(W_A W_B) = S_A + S_B$ となる。

微分は $(\ln x)' = 1/x$ 、 $(x \ln x)' = \ln x + 1$ 。後者は最大エントロピーの変分計算で繰り返し使う。 $x \rightarrow 0^+$ で $x \ln x \rightarrow 0$ なので、確率0の項は連続的に0と定める。

A.2 確率と条件付き確率

離散結果 i の確率は $p_i \geq 0$ 、 $\sum_i p_i = 1$ 。 $P(B) > 0$ なら $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ 。二変数の結合分布から、 $p_X(x) = \sum_y p(x, y)$ と周辺分布を作る。独立とは $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ がすべての組で成り立つことである。

平均 $E[X] = \sum_x xp(x)$ 、分散 $\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$ 。独立なら分散は足せる。一般には

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

であり、相関項を捨ててはいけない。エントロピーも独立なら加算できるが、相関があれば結合分布を使う必要がある。

A.3 数えることで確率を作る

N 個の場所から n 個を選ぶ数は $\binom{N}{n} = N! / [n!(N - n)!]$ 。独立な公平コインで表が n 回出る確率は $\binom{N}{n} 2^{-N}$ 。偏り p のコインでは $\binom{N}{n} p^n (1 - p)^{N - n}$ である。

表裏の特定の並びの確率と、表の個数が同じ全並びの確率は違う。公平な10回投げでは、どの特定列も確率 2^{-10} だが、表5回の全確率は $252/1024$ 。巨視的状态と微視的状态の区別を、小さな数で確認できる。

A.4 非負性の道具

$\ln x \leq x - 1$ から、 $p_i > 0$ の部分で $\ln(q_i/p_i) \leq q_i/p_i - 1$ を使うと $D_{\text{KL}}(p||q) \geq 0$ が示せる。 $p_i > 0, q_i = 0$ があればKLは無限大となる。指数関数の凸性から得るイェンセンの不等式 $e^{E[X]} \leq E[e^X]$ は、第27章の平均第二法則にも使った。

付録B スターリング近似

B.1 巨大な階乗を対数で扱う

大きい N で

$$N! \simeq \sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N, \quad \ln N! \simeq N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N).$$

主な項だけなら $\ln N! \simeq N \ln N - N$ 。和 $\sum_{k=1}^N \ln k$ を積分 $\int_1^N \ln x dx$ で近似すると、先頭二項の形が理解できる。平方根の係数には、より精密な近似が必要である。

B.2 二項係数からエントロピーが出る

$n = Np$ 、 $0 < p < 1$ として、三つの階乗へ近似を入れると

$$\ln \binom{N}{Np} \simeq N[-p \ln p - (1-p) \ln(1-p)] - \frac{1}{2} \ln[2\pi Np(1-p)].$$

先頭項は $N \ln 2 h_2(p)$ 。ある比率を実現する配列の個数が、エントロピーの指数で増える。 $p = 1/2$ のとき最大であり、左右ほぼ均等な巨視的状态が多数ある理由になる。

端の $p = 0, 1$ では Np または $N(1-p)$ が大きいという仮定が壊れる。式へ機械的に代入して無限大の補正を作るのではなく、厳密な $\binom{N}{0} = \binom{N}{N} = 1$ を使う。

B.3 平均付近の幅

$p = 1/2 + \delta$ として自然対数の二値エントロピーを展開すると

$$-p \ln p - (1-p) \ln(1-p) = \ln 2 - 2\delta^2 + O(\delta^4).$$

したがって公平な二項分布は中心付近で $\exp[-2(n - N/2)^2/N]$ 型となり、標準偏差は $\sqrt{N}/2$ 。個数の絶対的なゆらぎは増えても、全体に対する割合のゆらぎは $1/(2\sqrt{N})$ と小さくなる。

付録C ラグランジュ未定乗数法

C.1 制約の上だけを動く

関数 $f(x, y)$ を $g(x, y) = c$ の下で最大化するとき、内部の停留点では $\nabla f = \lambda \nabla g$ となる。制約曲線に沿って動いたときの一次変化が0、という条件を表す。

確率分布では p_i を独立に変えるだけでは規格化を破る。そこで

$$\mathcal{L} = -\sum_i p_i \ln p_i - \alpha(\sum_i p_i - 1) - \lambda(\sum_i p_i a_i - \bar{a})$$

を作り、 $\partial \mathcal{L} / \partial p_i = 0$ とする。結果は $p_i = e^{-\lambda a_i} / Z$ 、 $Z = \sum_i e^{-\lambda a_i}$ 。

C.2 未定乗数は、最後に条件で決める

値0、1、2を取り、平均10/7なら、 $r = e^{-\lambda}$ を使って平均を $(r + 2r^2)/(1 + r + r^2)$ と書ける。条件から $4r^2 - 3r - 10 = 0$ 、正の根は2で、分布は $(1, 2, 4)/7$ となる。未定乗数は新しい観測量ではなく、指定した平均を満たすための係数である。

平均が実現可能な値域の外にあれば解はない。端なら確率0を含む境界解となる。微分で見つけた解が最大か、規格化できるかも調べる。有限状態・線形制約ではエントロピーの厳密な凹性が有用である。

C.3 KLで最大性を確かめる

同じ制約を満たす p と解 p^* について、 $\ln p_i^* = -\lambda a_i - \ln Z$ をKLへ入れると

$$D_{\text{KL}}(p \| p^*) = -H_{\text{nat}}(p) + \lambda \bar{a} + \ln Z = H_{\text{nat}}(p^*) - H_{\text{nat}}(p) \geq 0.$$

停留点だけでなく、許されるすべての候補との比較で最大性が分かる。第18章の自由エネルギー差の証明と、同じ数学的構造である。

付録D 分配関数の計算

D.1 二準位系

エネルギーが0と ε の二状態では $Z = 1 + e^{-\beta\varepsilon}$ 、高い状態の確率は $e^{-\beta\varepsilon}/Z$ 。平均エネルギーとエントロピーは

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} + 1}, \quad S = k_B(\ln Z + \beta U).$$

低温では低い状態へ、高温では半々へ近づく。高い準位の多重度が g なら $Z = 1 + ge^{-\beta\varepsilon}$ 。状態の縮退を数え落とすと、分布と自由エネルギーの両方を誤る。

D.2 独立な複数系

独立な N 個の同じ系でエネルギーが加算されるなら $Z_N = Z_1^N$ 。したがって $F_N = -k_B T \ln Z_N = NF_1$ 。相互作用が無視できない場合に、この積を無条件に使ってはいけない。

相互作用がなくても、粒子の同一性や許される占有の仕方に制約があれば、数え方を確認する必要がある。本書の独立二状態モデルは、場所などで区別される自由度を数えている。

D.3 等間隔の無限準位

$E_n = n\varepsilon$ 、 $n = 0, 1, 2, \dots$ 、 $\beta > 0$ なら等比級数から

$$Z = \frac{1}{1 - e^{-\beta\varepsilon}}, \quad U = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

量子調和振動子で $\varepsilon = \hbar\omega$ とし、零点エネルギーを基準から引いた形に対応する。零点エネルギー $\hbar\omega/2$ を戻すと Z はそのボルツマン因子を掛け、 U と F は同じ定数だけ増えるが、確率とエントロピーは変わらない。

D.4 エネルギーのゆらぎ

温度に依存しない準位なら

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2, \quad C_V = \frac{\text{Var}(E)}{k_B T^2}.$$

通常のカノニカル系の熱容量が非負となることが分かる。第23章の孤立ブラックホールの負の熱容量を、安定な通常のカノニカル熱浴モデルへそのまま入れられない理由もここにある。

付録E 情報理論の基本公式集

この付録の H, I, D_2 は底2、bit表示とする。自然対数へ換えると、数値は $\ln 2$ 倍になる。

式	用途と条件
$i(x) = -\log_2 p(x)$	結果 x の自己情報量。
$H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$	離散変数の不確実性。
$H(X, Y) = -\sum_{x,y} p(x, y) \log_2 p(x, y)$	結合分布に対する値。
$H(X Y) = \sum_y p(y) H(X Y = y)$	条件付き不確実性の平均。
$H(X, Y) = H(Y) + H(X Y)$	連鎖則。
$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$	古典的な相互情報量。
$I(X; Y) = D_2(p_{XY} \ p_X p_Y)$	独立な分布との比較。
$D_2(p \ q) = \sum_i p_i \log_2(p_i / q_i)$	向きを交換できない。
$H_2(p, q) = -\sum_i p_i \log_2 q_i$	クロスエントロピー。
$H_2(p, q) = H(p) + D_2(p \ q)$	予測模型の不一致の費用。
$H(X_1, \dots, X_n) = \sum_t H(X_t X_{<t})$	依存のある記号列。
$S_{\text{VN}}(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i$	密度行列の固有値を使う。
$I_q(A : B) = S_{\text{VN}}(A) + S_{\text{VN}}(B) - S_{\text{VN}}(AB)$	量子相関の尺度。

符号化の式に付く条件

二進接頭語符号の平均長 L は $H \leq L$ 。有限離散情報源では $H \leq L < H + 1$ を満たす符号が存在する。独立同分布の長いブロックを符号化すると、1記号当たりの余分な長さを小さくできる。有限個の記号をすべて非整数の長さで厳密に符号化できるという意味ではない。

離散無記憶通信路の容量は $C = \max_{p(x)} I(X; Y)$ 。十分長い符号と許容誤り確率の極限で、容量未満の通信率が達成可能になる。有限長の遅延や実装費用は、この一式だけでは決まらない。

古典と量子で共通しない式

古典の $H(X|Y) \geq 0$ は、量子の $S_{\text{VN}}(A|B) = S_{\text{VN}}(AB) - S_{\text{VN}}(B)$ には一般に成立しない。ベル対では-1。量子の相互情報量を、任意の種類の測定の古典相互情報量に置き換えることもできない。

付録F 量子力学の最低限

F.1 複素数と内積

$z = a + ib$ 、 $i^2 = -1$ に対して $z^* = a - ib$ 、 $|z|^2 = z^*z = a^2 + b^2$ 。列ベクトルの共役転置を $\dagger$ と書く。 $|\psi\rangle = (\alpha, \beta)^T$ の内積は $\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2$ 。異なるベクトルの内積が0なら直交する。

観測量はエルミート行列 $A = A^\dagger$ で表し、固有値が測定値になる。状態 ρ での期待値は $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$ 。射影測定の結果確率は $\text{Tr}(\rho P_a)$ である。

F.2 2×2行列の固有値

行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ なら、固有値は $\det(A - \lambda I) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0$ を解く。たとえば

$$\rho = \begin{pmatrix} 1/2 & r/2 \\ r/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

なら $\lambda = (1 \pm r)/2$ 。 $|r| \leq 1$ で非負となる。 $r = 1$ では純粋状態、 $r = 0$ では最大混合状態である。

F.3 パウリ行列とブロッホ表示

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

量子ビットの任意の密度行列は $\rho = (I + r_x \sigma_x + r_y \sigma_y + r_z \sigma_z)/2$ と表せる。 $\mathbf{r}$ は実ベクトルで $|\mathbf{r}| \leq 1$ 。各成分は対応するパウリ測定の期待値である。純度は $\text{Tr} \rho^2 = (1 + |\mathbf{r}|^2)/2$ となる。

F.4 テンソル積と部分トレース

二量子ビットの基底順を00、01、10、11と固定する。 $|0\rangle \otimes |1\rangle = (0, 1, 0, 0)^T$ 。Aの演算だけを行うなら、全体には $A \otimes I$ を作用させる。

全体の行列を $\rho_{ab,a'b'}$ と書けば、Aだけの行列は $(\rho_A)_{aa'} = \sum_b \rho_{ab,a'b}$ 。行列からただ特定の2×2部分を切り出す操作ではない。Bの二つの同じ添字について和を取る。

F.5 測定と時間発展の最小の区別

閉じた系のユニタリー発展は固有値を保存する。結果を捨てた射影測定は $\rho \mapsto \sum_a P_a \rho P_a$ 。結果 a が分かった枝では $\rho_a = P_a \rho P_a / \text{Tr}(\rho P_a)$ 。分母が0の結果には条件付けられない。

付録G Pythonで エントロピーを計算する

G.1 離散エントロピーとKL

以下のコードはPython 3の標準ライブラリだけで動く。入力が確率分布かを检查し、 $p > 0, q = 0$ ではKLを無限大とする。0の項を避けることと、小さいが正の確率を勝手に0へ丸めることは違う。

```
import math

def probability_vector(values):
    p = tuple(float(x) for x in values)
    if not p or any(not math.isfinite(x) or x < 0 for x in p):
        raise ValueError("Probabilities must be finite and nonnegative")
    if not math.isclose(sum(p), 1.0, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-12):
        raise ValueError("Probabilities must sum to one")
    return p

def entropy_bits(values):
    p = probability_vector(values)
    return -sum(x * math.log2(x) for x in p if x > 0)

def kl_nats(p_values, q_values):
    p, q = probability_vector(p_values), probability_vector(q_values)
    if len(p) != len(q):
        raise ValueError("Use the same state space")
    if any(x > 0 and y == 0 for x, y in zip(p, q)):
        return math.inf
    return sum(x * math.log(x / y)
               for x, y in zip(p, q) if x > 0)

p, q = (0.9, 0.1), (0.5, 0.5)
kB, T = 1.380649e-23, 300.0
print("H [bit] =", entropy_bits(p))
print("KL [nat] =", kl_nats(p, q))
print("excess F [J] =", kB * T * kl_nats(p, q))
```

出力は $H \simeq 0.468996$ bit、 $KL \simeq 0.368064$ nat、超過自由エネルギー $\simeq 1.52450 \times 10^{-21}$ Jとなる。ビット数と自然対数の値を混ぜないように、関数名と出力に単位を入れた。

G.2 密度行列と部分トレース

次はNumPyを用いる。固有値は、エルミート行列用の `eigvalsh` で求める。負の固有値を無条件に切り捨てるのではなく、微小な丸め誤差の範囲かを先に検査する。

```
import numpy as np

def vn_bits(rho):
    rho = np.asarray(rho, dtype=complex)
    if rho.ndim != 2 or rho.shape[0] != rho.shape[1]:
        raise ValueError("Use a square matrix")
    if not np.all(np.isfinite(rho)):
        raise ValueError("Nonfinite matrix element")
    if not np.allclose(rho, rho.conj().T, rtol=0, atol=1e-12):
        raise ValueError("Matrix must be Hermitian")
    if not np.isclose(np.trace(rho), 1, rtol=0, atol=1e-12):
        raise ValueError("Trace must be one")
    eig = np.linalg.eigvalsh(rho)
    if eig.min() < -1e-12:
        raise ValueError("Negative eigenvalue")
    eig = np.clip(eig, 0, None)
    eig = eig / eig.sum()
    nz = eig[eig > 0]
    return float(-np.sum(nz * np.log2(nz)))

psi = np.array([1, 0, 0, 1], dtype=complex) / np.sqrt(2)
rho_AB = np.outer(psi, psi.conj())
# Indices after reshape: a, b, a_prime, b_prime.
rho_A = np.trace(rho_AB.reshape(2, 2, 2, 2), axis1=1, axis2=3)
print("rho_A =\n", rho_A)
print("S(AB), S(A) [bit] =", vn_bits(rho_AB), vn_bits(rho_A))
```

ベル状態の部分トレースは $\rho_A = I_2/2$ 、出力エントロピーは全体0、部分1 bitとなる。浮動小数点では0近傍の誤差や-0.0が表示されることがある。基底の順序を変えるなら、配列の添字もそれに合わせる。

G.3 熱交換器と冷凍機の収支

熱容量流量を kW/K、温度を K に統一しているので、生成率は kW/K、エクセルギー破壊は kW となる。

```
import math

# Heat exchanger: C in kW/K, temperatures in K.
Ch, Cc = 1.0, 1.0
Thi, Tho, Tci, Tco, T0 = 400.0, 350.0, 300.0, 350.0, 300.0
Qh = Ch * (Thi - Tho)
Qc = Cc * (Tco - Tci)
if not math.isclose(Qh, Qc, rel_tol=1e-12):
    raise ValueError("Energy balance is not closed")
Sgen = Ch * math.log(Tho / Thi) + Cc * math.log(Tco / Tci)
print("HX: Q [kW], Sgen [kW/K], Bdest [kW]")
print(Qh, Sgen, T0 * Sgen)

# Refrigerator: heat rates and power in kW.
TL, TH, QL, Win = 270.0, 300.0, 3.0, 1.0
QH = QL + Win
COP = QL / Win
COP_rev = TL / (TH - TL)
Sgen_ref = QH / TH - QL / TL
print("Refrigerator: COP, COP_rev, Bdest [kW]")
print(COP, COP_rev, TH * Sgen_ref)
```

熱交換器は 50 kW、0.0206193 kW/K、6.18579 kW。冷凍機は COP 3、理想 COP 9、破壊 0.666667 kW となる。セ氏温度を対数比や温度で割る式へ直接入れると誤る。

G.4 自分で変更するときの確認点

確率の和、単位、行列の規格化、エネルギー収支を確認する。計算機が数を返したことは、物理模型が妥当であることの証明ではない。エントロピーの式が同じでも、文字列・密度行列・熱交換器では入力の意味が違う。ここに掲載した三つのコードは、本冊の数値例として実行結果を確認した。

付録H 用語対照表

日本語	英語	本書での位置付け
巨視的状态	macrostate	温度・圧力・密度等でまとめた状態。
微視的状态	microstate	採用した模型の細かな状態。
多重度	multiplicity	巨視的条件に合う微視的状态数。
粗視化	coarse graining	細かな区別をまとめる記述。
典型性	typicality	指定した測度で圧倒的多数に成り立つ性質。
可逆過程	reversible process	系と環境を元へ戻せる理想極限。
エントロピー生成	entropy production	不可逆性による収支の非負項。
自己情報量	surprisal	結果の負の対数確率。
相互情報量	mutual information	二変数・二体系の相関の尺度。
相対エントロピー	relative entropy	KLダイバージェンス。比較方向を持つ。
自由エネルギー	free energy	条件を指定した仕事の可能性と平衡原理。
密度行列	density matrix	量子系の測定統計を与える行列。
純粋状態	pure state	一本の状態ベクトルで記述できる状態。
混合状態	mixed state	密度行列のランクが1より大きい状態。
コヒーレンス	coherence	選んだ基底での位相関係。
部分トレース	partial trace	相手の自由度を使わない部分系の記述。
量子もつれ	entanglement	古典混合の積状態では表せない相関。
ユニタリー性	unitarity	内積を保存する閉じた量子発展の性質。
地平面	horizon	信号の到達可能性に関わる境界。
一般化エントロピー	generalized entropy	面積項と外部の量子場等の項の和。
—		
Page曲線	Page curve	純粋全体の分割に伴う放射等のエントロピー変化。

日本語	英語	本書での位置付け（続き）
クロスエントロピー	cross-entropy	真の分布で平均した予測分布の負の対数。
情報利得	information gain	分岐による平均不確実性の減少。
エントロピー率	entropy rate	長い依存列の1記号当たりの不確実性。
最短記述	shortest description	個別対象を生成するプログラムの長さ。
散逸構造	dissipative structure	外部駆動と散逸で維持される構造。
非平衡定常状態	nonequilibrium steady state	巨視的状态は一定でも流れがある状態。
エクセルギー	exergy	指定環境に対する有用仕事の可能性。

同じ「情報」という語でも、日常的な意味内容、シャノンの統計量、量子の相関資源、物理メモリの状態を区別する。訳語だけでなく、式の定義と条件へ戻ることが最も確実である。

付録I 主要人物小史：問いの受け渡し

ここでは生涯の網羅的な伝記ではなく、本書の概念がどう受け渡されたかをたどる。年号は代表的な成果の位置を示すもので、一つの問題を一人だけが完成させたという意味ではない。

カルノー：熱機関の限界を問う

サディ・カルノーは1824年の熱機関の考察で、装置の細部を離れて理想的な循環過程と効率の限界を問うた。当時の熱の理解は現在と異なったが、可逆機関を基準に比較する考え方は、後の第二法則へ重要な道を開いた。第3章で本書の物理的な出発点を担う。

クラウジウス：状態量としてのエントロピー

ルドルフ・クラウジウスは、熱と仕事の関係および第二法則を整理し、エントロピーという状態量を導入した。熱の出入りそのものは経路に依存しても、可逆熱を温度で割った積分が状態差になる。この違いが熱機関の議論を、一般の過程の収支へ広げた。

ボルツマン：巨視的法則を粒子の統計で読む

ルートヴィッヒ・ボルツマンは、気体の運動と確率を用いて、熱的な振る舞いを微視的に理解しようとした。状態数とエントロピーの対応は、なぜ平衡が圧倒的に起こりやすいかを考える基礎となった。可逆な運動と不可逆性の関係は、単純な一言で解決しない問いとして残る。

ギブズ：分布としての統計力学

ジョサイア・ウィラード・ギブズは、多数の可能な系をまとめるアンサンブルの枠組みを整えた。エネルギー一定、温度一定などの準備条件に対応する分布を扱うことで、状態数の議論が確率分布の一般的な計算へ広がった。第7章の分配関数は、その考え方の実用的な道具である。

シャノン：意味を離れて、通信を定量化する

クロード・シャノンは1948年の通信理論で、情報源の不確実性、符号化、雑音のある通信路の限界を数学的に扱った。メッセージの意味の価値を直接測るのではなく、どの記号が生じるかという統計を測ることで、分野を横断して使える量が得られた。

シラード：一粒子と一ビットをつなぐ

レオ・シラードの1929年の思考実験は、分子一個の位置を知ることと、等温膨張からの仕事を結び付けた。熱機関の大きさを極端に小さくすると、測定や記録を無視できなくなる。悪魔の議論が情報処理の物理へ進む入口である。

ランドアウアー：消去に物理的費用を見いだす

ロルフ・ランドアウアーは1961年、計算の論理的不可逆性と物理的な熱生成を論じた。入力の違いを失う操作を、実体を持つ記憶装置で行うことが論点になる。その後の一般化を読む際も、対称性、初期分布、側情報、熱浴という条件を確認することが大切である。

ベネット：途中結果を、消さずに片付ける

チャールズ・ベネットは可逆計算の構成を示し、答えをコピーしてから逆計算することで、作業記憶を再利用する方法を発展させた。悪魔の測定と記録消去を分けて考える議論にも重要な役割を果たした。「計算は必ず各段階で情報を捨てる」という思い込みを崩す。

ベッケンシュタイン：地平面へエントロピーを与える

ヤコブ・ベッケンシュタインは、物をブラックホールへ落としたときにも第二法則を保つという問題から、面積とエントロピーの対応を提案した。内部の詳細へアクセスできない外部観測者という視点を、物理的な面積と結び付けた。第23章では、係数が温度と整合することを確認した。

ホーキング：量子場から温度を導く

スティーヴン・ホーキングは、ブラックホール背景での量子場を調べ、放射と温度を導いた。熱力学との類似が具体的な物理式へ変わる一方、完全蒸発と量子の情報保存の関係という、新たな問いが生まれた。エントロピーの統一は、完成した答えだけでなく、新しい問題も生み出してきた。

演習の解答と考え方

各問の番号は章番号と問題番号を組み合わせたもの。概念問題には一例を示す。結論だけでなく、条件をどこで使ったかを確認してほしい。

第19章

19.1 $\rho = \begin{pmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{pmatrix}$ 。結果0は3/4、1は1/4。対角だけでは純粋性は判定できない。

19.2 $\text{Tr} \rho^2 = (3/4)^2 + (1/4)^2 = 5/8 < 1$ なので混合状態。

19.3 結果を捨てると $\rho' = I_2/2$ 、純度は1/2。結果で条件付けた各枝なら純粋で純度1となる。

19.4 二つの行列の非対角成分が相殺され、 $I_2/2$ になる。0・1の半々の準備と同じ密度行列であり、系だけの測定では準備法を区別できない。

第20章

20.1 $S_{\text{VN}} = h_2(0.1) \simeq 0.468996$ bit。 $S_{\text{q}}/k_{\text{B}} = (\ln 2)S_{\text{VN}} \simeq 0.325083$ 。単位の換算を忘れない。

20.2 特性方程式は $(1/2 - \lambda)^2 - 1/16 = 0$ 。固有値は3/4、1/4、 $S_{\text{VN}} = h_2(1/4) \simeq 0.811278$ bit。

20.3 測定前は純粋なので0、結果の H は1 bit、結果を捨てた後は $I_2/2$ なので1 bit。状態と記号のエントロピーは同じものではない。

20.4 $S_{\text{VN}} = \log_2 4 = 2$ bit、純度は $4(1/4)^2 = 1/4$ 。

第21章

21.1 $\rho_A = \text{diag}(3/4, 1/4)$ 、 $E = h_2(1/4) \simeq 0.811278$ bit。全体が純粋という条件で、この部分エントロピーをもつれの量として使える。

21.2 $I_{\text{q}} = 1 + 1 - 0 = 2$ bit、 $S_{\text{VN}}(A|B) = 0 - 1 = -1$ bit。負の条件付き量子エントロピーは、負の確率を意味しない。

21.3 全体の非零固有値は1/2、1/2なので $S_{\text{VN}}(AB) = 1$ bit。 $I_{\text{q}} = 1$ bit。積状態の古典混合として既に書けるので、もつれはない。

21.4 結果を知らなければ $\rho_B = I_2/2$ 。結果0で条件付ければ $\rho_{B|0} = |0\rangle\langle 0|$ 。どの部分集団かを知らせずに、後者をBが自由に選べるわけではない。

第22章

22.1 $p(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2\gamma t})$ 。初めに右へ偏っていても、同じ平衡の1/2へ近づく。

22.2 独立なので $(1/2)^N = 2^{-N}$ 。すべて右も含めるなら 2^{1-N} 。指定された事象の違いで因子2が変わる。

22.3 現在の巨視的条件だけでは過去と未来の片側だけを特別扱いできない。可逆な力学の下では、現在から両方向へ高エントロピーとなる履歴も多い。過去に準備された条件を追加する必要がある。

22.4 新しい記録が蓄積し、記憶装置が初期状態へ戻っていない。準備済みの記憶領域を資源として消費する運転であり、装置全体の一周期ではない。

第23章

23.1 r_s は2倍、 A は4倍、 T_H は1/2、 S_{BH} は4倍。

23.2 $[hG/c^3] = \text{m}^2$ なので $A/(4\ell_P^2)$ は無次元。 k_B を掛けるとJ/Kになる。

23.3 $dT_H/dM = -a/M^2$ より、 $C = c^2/(dT/dM) = -c^2 M^2/a < 0$ 。放熱して質量が減るほど温度が上がる。

23.4 $k_B \Delta A/(4\ell_P^2) = k_B \ln 2$ より、 $\Delta A = 4\ell_P^2 \ln 2$ 。これは連続的な半古典式からの換算であり、面積がこの刻みで量子化されるという証明ではない。

第24章

24.1 $\min(n, 12 - n)$ より、順に2、6、2、0 bit。典型的な純粋状態の粗い近似で、任意の状態の厳密値ではない。

24.2 片方だけなら $I_2/2$ で1 bit、両方を合わせたベル状態は純粋なので0。粒子を追加するとエントロピーが必ず増えるという古典的直観は、量子の結合状態には使えない。

24.3 小部分の混合性は、全体の相関と両立する。各部分のエントロピーの和は全体のエントロピーではなく、相関を無視した量である。

24.4 $|0\rangle\langle 0|$ と $|1\rangle\langle 1|$ は異なる密度行列だが、どちらもエントロピー0。エントロピー値だけで状態を復元することはできない。

第25章

25.1 $-\ln 0.2 = \ln 5 \simeq 1.609438$ 。底2なら $\log_2 5 \simeq 2.321928$ bitとなる。

25.2 指数は1、2、7で和10なので、(0.1, 0.2, 0.7)。

25.3 親は1 bit、各葉は0なので情報利得1 bit。ただし訓練データでの分割が、未知データでも有効かは別に検証する。

25.4 正解ベクトルは (0, 1, 0) だから、 $q - y = (0.2, -0.7, 0.5)$ 。勾配降下では第2得点が上がり、他の得点は下がる方向になる。

第26章

26.1 各時刻は1 bit、100記号の結合エントロピーも1 bit、エントロピー率は0。100 bitではない。

26.2 $h_2(0.2) \simeq 0.721928$ bit/記号。最初のビットの1 bitは、長い列の1記号当たりでは無視できる。

26.3 $2^{-20} \simeq 9.5367 \times 10^{-7}$ 未満 ($n \geq 20$)。最短プログラムを実際に探さなくても、個数から上限を言える。

26.4 生成器・種・出力長を記述すれば、列を再現できる。見た目の不規則さや一文字頻度は、最短記述の長さを直接与えない。

第27章

27.1 $0 = \dot{S}_e + 0.20$ より $\dot{S}_e = -0.20$ W/K。正味0.20 W/Kを外へ出す。

27.2 勾配は $(400 - 300)/0.1 = 1000$ K/m。 $\sigma = 2 \times 1000^2/350^2 \simeq 16.33$ W/(m³ K)。これは板全体の生成率ではなく局所の体積密度である。

27.3 $60/300 = 0.20$ W/K。内部の生成率と等しいとするには、定常で他のエントロピー流がない等の条件が要る。

27.4 $e^{-\langle \Delta s_{\text{tot}} \rangle / k_B} \leq \langle e^{-\Delta s_{\text{tot}} / k_B} \rangle = 1$ 。自然対数を取って $-\langle \Delta s_{\text{tot}} \rangle / k_B \leq 0$ 。よって平均は非負となる。

第28章

28.1 $S_{\text{gen}} = 1000(1/300 - 1/500) = 4/3$ J/K。破壊は $300 \times 4/3 = 400$ J。高温熱のエクセルギー $1000(1 - 300/500)$ と一致する。

28.2 理想COPは $280/(320 - 280) = 7$ 。最小入力 $2/7 \simeq 0.2857$ kW。

28.3 $\dot{S}_{\text{gen}} = 0.5 \times 0.08 = 0.04$ kW/K、破壊は12 kW。kJ/sがkWであることに注意する。

28.4 $(1 - 300/400) \times 10 = 2.5$ kW。熱10 kWと、最大仕事の可能性2.5 kWを区別する。

第29章

29.1 $S = S_0 + k_B \ln 2$ 。二論理状態の不確実性のほかに、各領域の内部エントロピーがある。

29.2 理想気体の可逆等温膨張。系は $nR \ln(V_2/V_1)$ 増え、熱浴が同量減るので全生成は0。

29.3 エントロピーは固有値分布の一つの関数であり、固有ベクトル等を保持しない。異なる純粋状態がいずれも0であることが最も簡単な反例。

29.4 $|0\rangle_A|0\rangle_B$ のような積状態では、全体が純粋でも部分のエントロピーは0。典型的にもつれるという主張は、純粋状態すべての性質ではない。

第30章

30.1 候補数 $2^{20} = 1,048,576$ 、エントロピー20 bit。独立かつ公平という条件を使う。

30.2 $\Delta \mathcal{F} = 0.368064 \times 1.380649 \times 10^{-23} \times 300 \simeq 1.52450 \times 10^{-21}$ J。装置の制御を制限すれば、実際に取り出せる仕事はさらに小さくなりうる。

30.3 予測分布と装置の物理状態の対応、実行する操作、初期・終状態、環境温度、生成の収支がない。単なる統計量の減少を放熱の減少へ直結できない。

30.4 一例は対称ビットの消去。状態はメモリの0・1と内部自由度、制約は等エネルギー・等内部エントロピー・単一熱浴、操作は未知公平入力を0へ戻すこと、復元は制御装置を初期条件へ戻すこと、比較は同じ温度と初期分布での平均仕事・熱である。他の例でも五点が整合していればよい。

参考資料と学びを続けるために

本文の定義・理論的結果・研究上の論点の確認に使った資料を記す。本文、計算例、模式図、演習は本書のために独自に構成した。参照先の翻訳や章ごとの要約ではない。閲覧日：2026年10月4日。原論文の本文へアクセスできなかった資料は、その確認範囲を明記した。

Q1 量子状態と部分系

John Preskill, Lecture Notes for Ph219/CS219: Quantum Information, Chapter 2, “Foundations I: States and Ensembles,” 2015年7月更新。

[Caltech公開PDF](#)

密度行列、純粋・混合状態、部分トレース、シュミット分解について本文を参照した。第19～21章および付録Fの先へ進む資料。本書の計算を終えてから読むと、より一般の次元へ広げやすい。

T1 時間の矢と宇宙の初期条件

Sean M. Carroll and Jennifer Chen, “Does Inflation Provide Natural Initial Conditions for the Universe?”, arXiv:gr-qc/0505037, 2005。

[論文PDF](#)

重力を含むエントロピーと低エントロピー初期条件の問題について本文を確認した。著者らの提案する宇宙論を、確定した宇宙の起源としては採用していない。第22章で、問題設定と仮説を分ける例として用いた。

B1 ブラックホールのエントロピーの提案

Jacob D. Bekenstein, “Black Holes and Entropy,” Physical Review D 7, 2333, 1973. DOI: 10.1103/PhysRevD.7.2333。

[出版社の書誌・要旨](#)

確認範囲は出版社の要旨と書誌。面積に比例するエントロピーと一般化第二法則の提案を確認した。原論文全体を読了した資料ではない。後の係数を含む標準式はB3の本文と合わせて確認した。

B2 ホーキング放射の原論文

S. W. Hawking, “Particle creation by black holes,” *Communications in Mathematical Physics* 43, 199–220, 1975. DOI: 10.1007/BF02345020。

Caltechの書誌・要旨

原論文の書誌と要旨を確認した。温度の式の現代的な表記、一般化エントロピー、および情報問題の整理はB3の公開本文を参照した。本書は場の量子論による放射の完全導出を行っていない。

B3 放射エントロピーと島の計算

Ahmed Almheiri, Thomas Hartman, Juan Maldacena, Edgar Shaghoulian and Amirhossein Tajdini, “The entropy of Hawking radiation,” arXiv:2006.06872, 2020。刊行版：Reviews of Modern Physics 93, 035002, 2021. DOI: 10.1103/RevModPhys.93.035002。

公開プレプリントPDF

第23・24章に対応。面積項と量子エントロピー、細視化と粗視化、Page曲線を与える計算の意味を確認した。エントロピーの計算と密度行列の全成分の計算の違いにも注意して読んだ。

B4 典型的な純粋状態の部分エントロピー

Don N. Page, “Average Entropy of a Subsystem,” *Physical Review Letters* 71, 1291–1294, 1993. DOI: 10.1103/PhysRevLett.71.1291。

公開PDF

部分系の平均エントロピーと、小さい側がほぼ最大混合になることを論じる本文を確認した。第24章の折れ線は、この考え方を有限量子ビットへ簡略化した教育用の図であり、論文の厳密な平均値のプロットではない。

B5・B6 島とPage曲線の解釈をめぐる議論

Stefano Antonini, Chang-Han Chen, Henry Maxfield and Geoff Penington, “An apologia for islands,” arXiv:2506.04311。

B5：公開本文

Hao Geng, Andreas Karch, Carlos Perez-Pardavila, Suvrat Raju, Lisa Randall and Marcos Ri-jas, “Seeing Page Curves and Islands with Blinders On,” arXiv:2602.06543, 2026。

B6：公開本文

両者の導入部と中心的な主張を確認した。観測代数、重力のある系の分割、放射としてのどの情報を数えるかに解釈上の争点があることを示すため、第24章で立場を対比した。特定の論文を分野全体の合意とみなしていない。

A1 確率的な分類と対数損失

Dive into Deep Learning, § 4.1 “Softmax Regression,” 著者公開オンライン本文。

該当節

尤度、クロスエントロピー、softmaxと勾配の式を確認した。第25章の数値例は本書独自。実装APIへ依存せず、確率予測の数学的な意味を中心に説明した。

A2 最短記述と非圧縮性

Paul Vitányi, “Analysis of Sorting Algorithms by Kolmogorov Complexity,” 著者公開PDF。

CWIの著者公開本文

通常型の複雑性 C 、参照計算機と非圧縮性の数え上げの考え方を確認した。第26章ではソートアルゴリズムへの応用には立ち入らず、文字列・情報源・圧縮器の違いを説明した。

A3 散逸構造

Ilya Prigogine, “Time, Structure and Fluctuations,” Nobel Lecture, 1977。

公式公開PDF

非平衡構造と不安定性、平衡近くの最小エントロピー生成の条件に関する本文を確認した。第27章で、構造形成を第二法則違反や無条件の最大生成原理と取り違えないために参照した。

A4 ゆらぐ軌道の熱力学

Udo Seifert, “Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems and molecular machines,” arXiv:1205.4176, 2012。刊行版：Reports on Progress in Physics 75, 126001, 2012。

公開PDF

積分ゆらぎ定理と凸性による平均の不等式、その模型条件を確認した。第27章の発展欄は入口に限る。確率的な軌道の定義と局所詳細釣り合いを学ぶ次の資料となる。

A5 失われる仕事とエントロピー生成

MIT Unified Engineering, Thermodynamics and Propulsion, § 6.6 “Entropy and Unavailable Energy.”

MIT講義資料

基準環境の温度と全エントロピー生成の積が失われる仕事へ対応する導出を参照した。第28章では、機器内部の破壊と境界から外へ出るエクセルギーを区別している。

次に何を学ぶか

量子の計算を深めるなら線形代数の固有値・テンソル積から、情報理論を深めるなら確率過程・符号化から、非平衡を深めるなら微分方程式と確率的時間発展から進むとよい。ブラックホールは特殊相対論、一般相対論、場の量子論を必要とするが、部分と全体のエントロピーの区別は、その前から役立つ。

工学へ使うなら、まず一つの実在機器について、境界と測定量を決めてエネルギー収支を閉じ、次にエントロピー収支を取る。机上の公式から実測へ進むと、物性、誤差、熱漏れがどの項へ入るかが見えてくる。本書の終わりは、その具体的な一問を自分で作れるところにある。